Probabilità e Statistica per l'Informatica

sez. E - P / Lezione 01

Alessandro Toigo

17 febbraio 2025

Informazioni sul corso

ORARIO E DOCENTI

lunedì 14:15 - 17:00
esercitazioni
prof. Tommaso Andreoli
tommaso.andreoli@polimi.it

mercoledì 17:15 - 19:00 & giovedì 11:15 - 14:00
lezione
prof. Alessandro Toigo
alessandro.toigo@polimi.it

Informazioni sul corso

TESTI CONSIGLIATI

- EPIFANI I., LADELLI L.M., POSTA G., *Appunti di Calcolo delle Probabilità*. Scaricabile dalla pagina WeBeep del corso
- ROSS S.M., *Probabilità e statistica per l'ingegneria e le scienze*, 4a ed., Apogeo, 2023. (Titolo originale: *Introduction to Probability and Statistics for Engineers and Scientists*, 5th ed., Elsevier, 2014)
- EPIFANI I., LADELLI L.M., *Esercizi di Probabilità per l'Ingegneria, le Scienze e l'Economia*, Edizioni La Dotta, 2021. Scaricabile dalla pagina WeBeep del corso.
- EPIFANI I., LADELLI L.M., POSTA G., *Esercizi di Statistica per l'Ingegneria, le Scienze e l'Economia*, Edizioni La Dotta, 2019. Scaricabile dalla pagina WeBeep del corso.

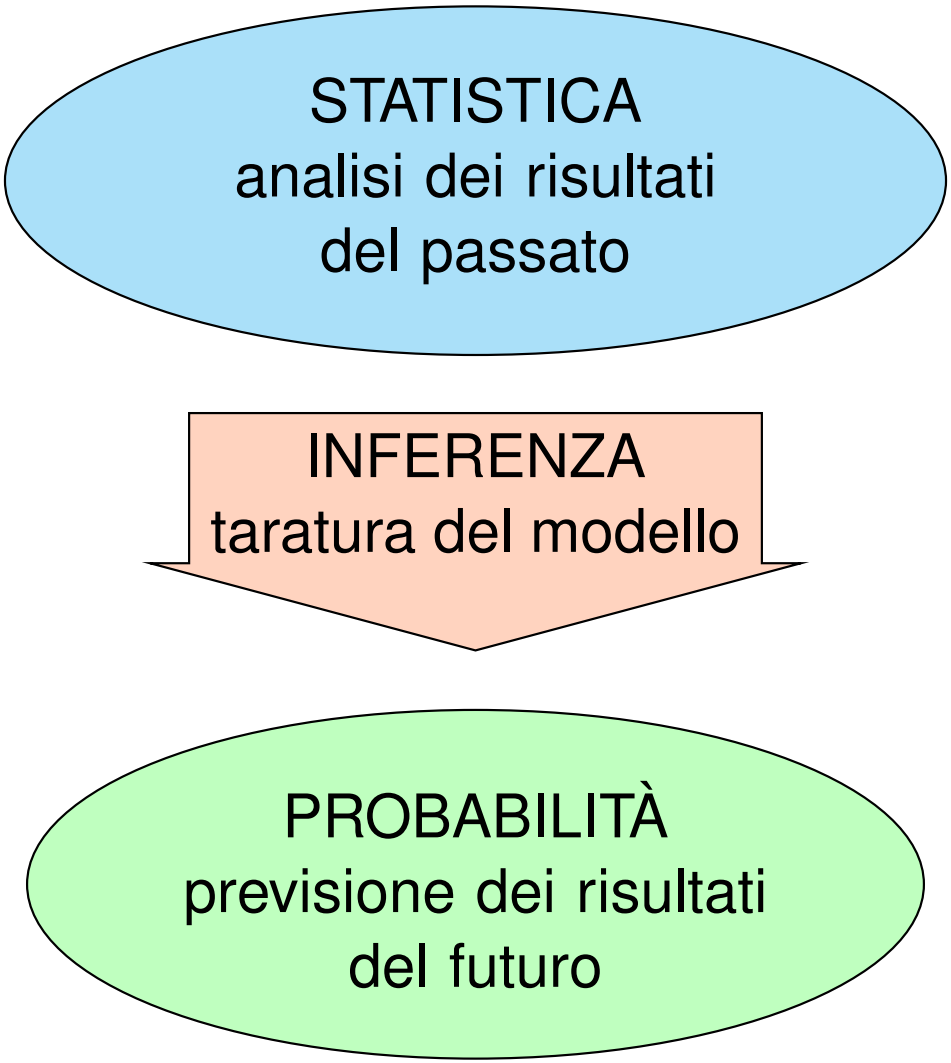
MODALITÀ D'ESAME

- **Prova scritta (obbligatoria):**
  - 1ª modalità d'esame:
    - 1 prova in itinere ad aprile, solo domande a risposta multipla (voto max. $= 4.5$)
    - 1 prova in itinere a inizio giugno, solo domande a risposta multipla (voto max. $= 4.5$)
    - 1 appello parziale a fine giugno, solo esercizi (voto max. $= 26$)
  - 2ª modalità d'esame:
    - 1 appello completo a giugno / luglio / settembre / gennaio / febbraio, sia domande a risposta multipla sia esercizi (voto max. $= 9 + 24$)
- **Prova orale integrativa (a discrezione del docente)**

Programma

- Probabilità
  (costruire un modello che preveda il risultato di un esperimento)
- Inferenza statistica
  (tarare i parametri del modello in base ai risultati dell'esperimento)

Statistica e Probabilità



Programma

- Probabilità
  (costruire un modello che preveda il risultato di un esperimento)
- Inferenza statistica
  (tarare i parametri del modello in base ai risultati dell'esperimento)

Esperimenti aleatori

ESPERIMENTO ALEATORIO $=$ esito non scontato

ESEMPI:

- lancio di un dado
- lancio di tre monete
- sondaggio tra 100 studenti

Esperimenti aleatori

ESPERIMENTO ALEATORIO $=$ esito non scontato

ESEMPI:

- lancio di un dado
- lancio di tre monete
- sondaggio tra 100 studenti

EVENTO $=$ proposizione circa il risultato dell'esperimento

ESEMPI:

- $E =$ "uscirà 6"
- $F =$ "uscirà testa al 2° lancio"
- $G =$ "tutti e 100 gli intervistati saranno più bassi di $2\,\text{m}$"

Esperimenti aleatori

$\mathcal{E} =$ insieme di tutti i possibili eventi

L'insieme $\mathcal{E}$ è una logica booleana con le operazioni

$$\wedge = \text{AND} \qquad \vee = \text{OR} \qquad \overline{\cdot} = \text{NOT}$$

Esperimenti aleatori

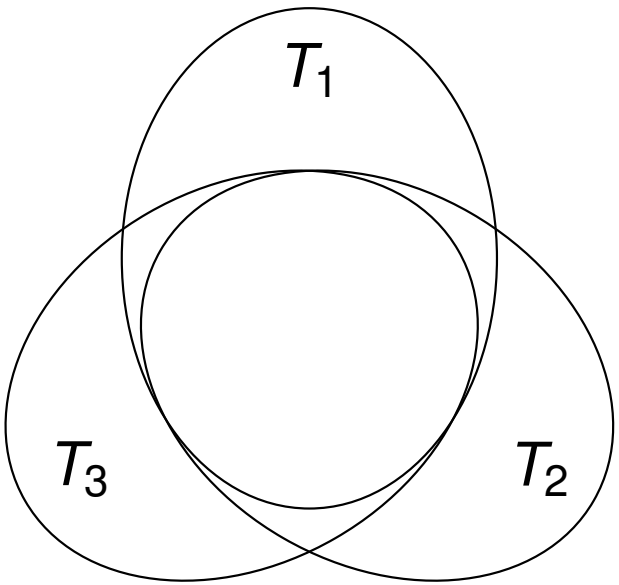
$\mathcal{E} =$ insieme di tutti i possibili eventi

L'insieme $\mathcal{E}$ è una logica booleana con le operazioni

$$\wedge = \text{AND} \qquad \vee = \text{OR} \qquad \overline{\cdot} = \text{NOT}$$

ESEMPIO: Nel lancio di tre monete

$T_i =$ "uscirà testa all'i-esimo lancio" $\quad (i = 1, 2, 3)$



Esperimenti aleatori

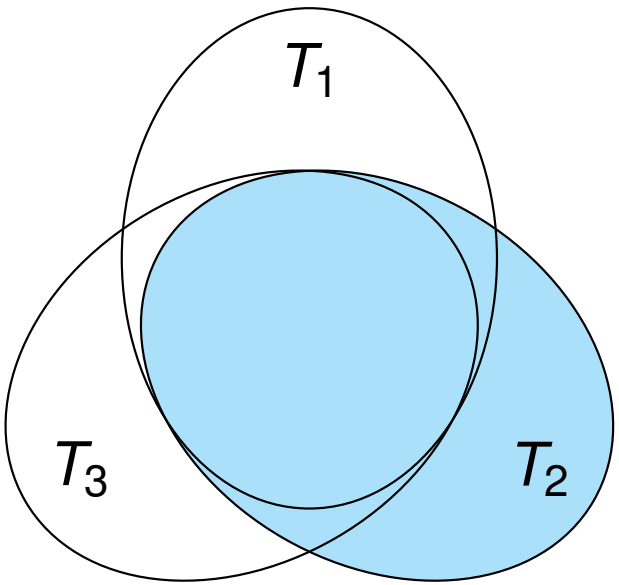
$\mathcal{E} =$ insieme di tutti i possibili eventi

L'insieme $\mathcal{E}$ è una logica booleana con le operazioni

$$\wedge = \text{AND} \qquad \vee = \text{OR} \qquad \overline{\cdot} = \text{NOT}$$

ESEMPIO: Nel lancio di tre monete

$T_i =$ "uscirà testa all'i-esimo lancio" $\quad (i = 1, 2, 3)$



$=$ "uscirà testa al 2° lancio"

Esperimenti aleatori

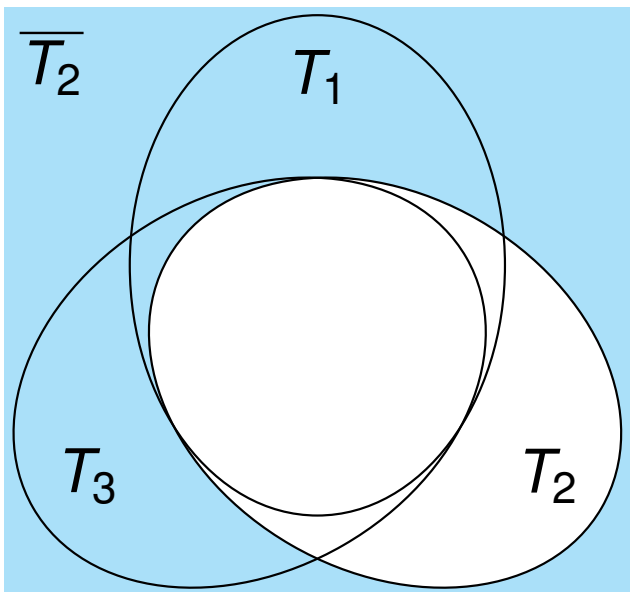
$\mathcal{E} =$ insieme di tutti i possibili eventi

L'insieme $\mathcal{E}$ è una logica booleana con le operazioni

$$\wedge = \text{AND} \qquad \vee = \text{OR} \qquad \overline{\cdot} = \text{NOT}$$

ESEMPIO: Nel lancio di tre monete

$T_i =$ "uscirà testa all'i-esimo lancio" $\quad (i = 1, 2, 3)$



$=$ "uscirà croce al 2° lancio"

Esperimenti aleatori

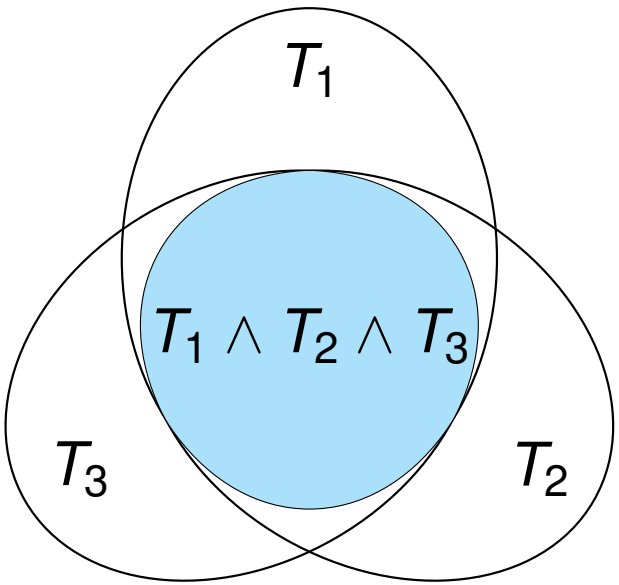
$\mathcal{E} =$ insieme di tutti i possibili eventi

L'insieme $\mathcal{E}$ è una logica booleana con le operazioni

$$\wedge = \text{AND} \qquad \vee = \text{OR} \qquad \overline{\cdot} = \text{NOT}$$

ESEMPIO: Nel lancio di tre monete

$T_i =$ "uscirà testa all'i-esimo lancio" $\quad (i = 1, 2, 3)$



$=$ "uscirà sempre testa"

Esperimenti aleatori

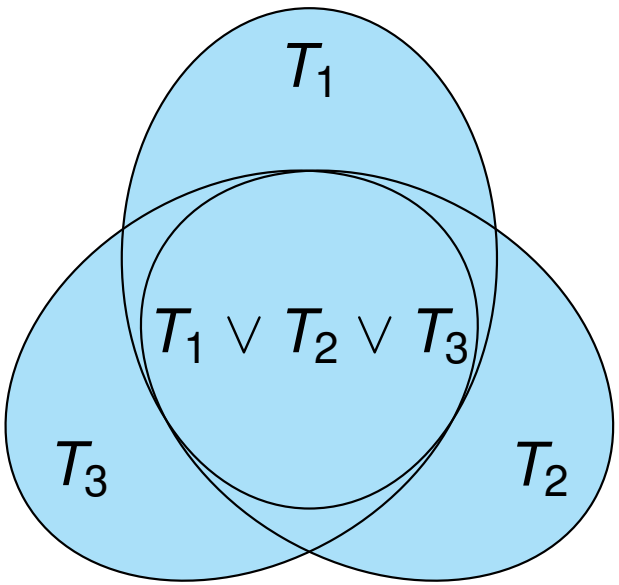
$\mathcal{E} =$ insieme di tutti i possibili eventi

L'insieme $\mathcal{E}$ è una logica booleana con le operazioni

$$\wedge = \text{AND} \qquad \vee = \text{OR} \qquad \overline{\cdot} = \text{NOT}$$

ESEMPIO: Nel lancio di tre monete

$T_i =$ "uscirà testa all'i-esimo lancio" $\quad (i = 1, 2, 3)$



$=$ "almeno una volta uscirà testa"

Esperimenti aleatori

$\mathcal{E} =$ insieme di tutti i possibili eventi

L'insieme $\mathcal{E}$ è una logica booleana con le operazioni

$$\wedge = \text{AND} \qquad \vee = \text{OR} \qquad \overline{\cdot} = \text{NOT}$$

PROPRIETÀ:

$(E \wedge F) \wedge G = E \wedge (F \wedge G)$ e similmente con $\vee \leftrightarrow \wedge$

$\overline{E \wedge F} = \overline{E} \vee \overline{F}$ e similmente con $\vee \leftrightarrow \wedge$

$E \wedge (F \vee G) = (E \wedge F) \vee (E \wedge G)$ e similmente con $\vee \leftrightarrow \wedge$

Esperimenti aleatori

$\mathcal{E} =$ insieme di tutti i possibili eventi

L'insieme $\mathcal{E}$ è una logica booleana con le operazioni

$$\wedge = \text{AND} \qquad \vee = \text{OR} \qquad \overline{\cdot} = \text{NOT}$$

PROPRIETÀ:

$$(E \wedge F) \wedge G = E \wedge (F \wedge G) \qquad \text{e similmente con } \vee \leftrightarrow \wedge$$

$$\overline{E \wedge F} = \overline{E} \vee \overline{F} \qquad \text{e similmente con } \vee \leftrightarrow \wedge$$

$$E \wedge (F \vee G) = (E \wedge F) \vee (E \wedge G) \qquad \text{e similmente con } \vee \leftrightarrow \wedge$$

Si definiscono inoltre

$$\Omega = \text{evento certo} \qquad := E \vee \overline{E} \qquad \forall E$$

$$\varnothing = \text{evento impossibile} \qquad := E \wedge \overline{E} \qquad \forall E$$

E ed F sono *incompatibili* quando $E \wedge F = \varnothing$

E *implica* F quando $E \wedge F = E$

Probabilità

Definizione

Una *probabilità* è una qualsiasi funzione $\mathbb{P} : \mathcal{E} \to \mathbb{R}$ t.c.

1. $\mathbb{P}(E) \geq 0 \quad \forall E$ (positività)
2. $\mathbb{P}(\Omega) = 1$ (normalizzazione)
3. Se $E_1, E_2, E_3, \ldots$ sono a due a due incompatibili,

$$\mathbb{P}(E_1 \vee E_2 \vee E_3 \vee \ldots) = \mathbb{P}(E_1) + \mathbb{P}(E_2) + \mathbb{P}(E_3) + \ldots \quad \text{(additività)}$$

Probabilità

Definizione

Una *probabilità* è una qualsiasi funzione $\mathbb{P} : \mathcal{E} \to \mathbb{R}$ t.c.

1. $\mathbb{P}(E) \geq 0 \quad \forall E$ (positività)
2. $\mathbb{P}(\Omega) = 1$ (normalizzazione)
3. Se $E_1, E_2, E_3, \ldots$ sono a due a due incompatibili,

   $\mathbb{P}(E_1 \vee E_2 \vee E_3 \vee \ldots) = \mathbb{P}(E_1) + \mathbb{P}(E_2) + \mathbb{P}(E_3) + \ldots$ (additività)

Conseguenze

(a) $\mathbb{P}\left(\overline{E}\right) = 1 - \mathbb{P}(E)$

(b) $0 \leq \mathbb{P}(E) \leq 1$

(c) Se E implica F, allora $\mathbb{P}(E) \leq \mathbb{P}(F)$

(d) $\mathbb{P}(E \vee F) = \mathbb{P}(E) + \mathbb{P}(F) - \mathbb{P}(E \wedge F)$

Probabilità

Definizione

Una *probabilità* è una qualsiasi funzione $\mathbb{P} : \mathcal{E} \to \mathbb{R}$ t.c.

1. $\mathbb{P}(E) \geq 0 \quad \forall E$ (positività)
2. $\mathbb{P}(\Omega) = 1$ (normalizzazione)
3. Se $E_1, E_2, E_3, \ldots$ sono a due a due incompatibili,

   $\mathbb{P}(E_1 \vee E_2 \vee E_3 \vee \ldots) = \mathbb{P}(E_1) + \mathbb{P}(E_2) + \mathbb{P}(E_3) + \ldots$ (additività)

ATTENZIONE:

$\mathbb{P}(T_1 \vee T_2 \vee T_3) \neq \mathbb{P}(T_1) + \mathbb{P}(T_2) + \mathbb{P}(T_3) = 150\% > 1$

Probabilità

Definizione

Una *probabilità* è una qualsiasi funzione $\mathbb{P} : \mathcal{E} \to \mathbb{R}$ t.c.

1. $\mathbb{P}(E) \geq 0 \quad \forall E$ (positività)
2. $\mathbb{P}(\Omega) = 1$ (normalizzazione)
3. Se $E_1, E_2, E_3, \ldots$ sono a due a due incompatibili,

   $$\mathbb{P}(E_1 \vee E_2 \vee E_3 \vee \ldots) = \mathbb{P}(E_1) + \mathbb{P}(E_2) + \mathbb{P}(E_3) + \ldots$$ (additività)

Conseguenze

(a) $\mathbb{P}\left(\overline{E}\right) = 1 - \mathbb{P}(E)$

(b) $0 \leq \mathbb{P}(E) \leq 1$

(c) Se E implica F, allora $\mathbb{P}(E) \leq \mathbb{P}(F)$

(d) $\mathbb{P}(E \vee F) = \mathbb{P}(E) + \mathbb{P}(F) - \mathbb{P}(E \wedge F)$

Probabilità

(a) $\mathbb{P}\left(\overline{E}\right) = 1 - \mathbb{P}\left(E\right)$:

$$1 \overset{(2)}{=} \mathbb{P}\left(\Omega\right)$$

Probabilità

(a) $\mathbb{P}\left(\overline{E}\right) = 1 - \mathbb{P}\left(E\right)$:

$$1 = \mathbb{P}\left(\Omega\right) = \mathbb{P}\left(E \vee \overline{E}\right)$$

Probabilità

(a) $\mathbb{P}\left(\overline{E}\right) = 1 - \mathbb{P}\left(E\right)$:

$$1 = \mathbb{P}\left(\Omega\right) = \mathbb{P}\left(E \vee \overline{E}\right) \overset{(3)}{=} \mathbb{P}\left(E\right) + \mathbb{P}\left(\overline{E}\right) \qquad \text{perché } E \wedge \overline{E} = \varnothing$$

Probabilità

(a) $\mathbb{P}\left(\overline{E}\right) = 1 - \mathbb{P}(E)$:

$$1 = \mathbb{P}(\Omega) = \mathbb{P}\left(E \vee \overline{E}\right) = \mathbb{P}(E) + \mathbb{P}\left(\overline{E}\right) \qquad \text{perché } E \wedge \overline{E} = \varnothing$$
$$\Rightarrow \quad \mathbb{P}\left(\overline{E}\right) = 1 - \mathbb{P}(E)$$

Probabilità

(a) $\mathbb{P}\left(\overline{E}\right) = 1 - \mathbb{P}(E)$:

$$1 = \mathbb{P}(\Omega) = \mathbb{P}\left(E \vee \overline{E}\right) = \mathbb{P}(E) + \mathbb{P}\left(\overline{E}\right) \qquad \text{perché } E \wedge \overline{E} = \varnothing$$
$$\Rightarrow \quad \mathbb{P}\left(\overline{E}\right) = 1 - \mathbb{P}(E)$$

(b) $0 \leq \mathbb{P}(E) \leq 1$:

$$0 \overset{(1)}{\leq} \mathbb{P}(E)$$

Probabilità

(a) $\mathbb{P}\left(\overline{E}\right) = 1 - \mathbb{P}(E)$:

$$1 = \mathbb{P}(\Omega) = \mathbb{P}\left(E \vee \overline{E}\right) = \mathbb{P}(E) + \mathbb{P}\left(\overline{E}\right) \qquad \text{perché } E \wedge \overline{E} = \varnothing$$
$$\Rightarrow \quad \mathbb{P}\left(\overline{E}\right) = 1 - \mathbb{P}(E)$$

(b) $0 \leq \mathbb{P}(E) \leq 1$:

$$0 \leq \mathbb{P}(E) = 1 - \mathbb{P}\left(\overline{E}\right)$$

Probabilità

(a) $\mathbb{P}\left(\overline{E}\right) = 1 - \mathbb{P}(E)$:

$$1 = \mathbb{P}(\Omega) = \mathbb{P}\left(E \vee \overline{E}\right) = \mathbb{P}(E) + \mathbb{P}\left(\overline{E}\right) \qquad \text{perché } E \wedge \overline{E} = \varnothing$$
$$\Rightarrow \quad \mathbb{P}\left(\overline{E}\right) = 1 - \mathbb{P}(E)$$

(b) $0 \leq \mathbb{P}(E) \leq 1$:

$$0 \leq \mathbb{P}(E) = 1 - \underbrace{\mathbb{P}\left(\overline{E}\right)}_{\geq 0 \text{ (1)}} \leq 1$$

Probabilità

(a) $\mathbb{P}\left(\overline{E}\right) = 1 - \mathbb{P}(E)$:

$$1 = \mathbb{P}(\Omega) = \mathbb{P}\left(E \vee \overline{E}\right) = \mathbb{P}(E) + \mathbb{P}\left(\overline{E}\right) \qquad \text{perché } E \wedge \overline{E} = \varnothing$$
$$\Rightarrow \quad \mathbb{P}\left(\overline{E}\right) = 1 - \mathbb{P}(E)$$

(b) $0 \leq \mathbb{P}(E) \leq 1$:

$$0 \leq \mathbb{P}(E) = 1 - \mathbb{P}\left(\overline{E}\right) \leq 1$$

(c) Se E implica F, allora $\mathbb{P}(E) \leq \mathbb{P}(F)$:

$$\mathbb{P}(F) = \mathbb{P}\left((E \wedge F) \vee (\overline{E} \wedge F)\right)$$

Probabilità

(a) $\mathbb{P}\left(\overline{E}\right) = 1 - \mathbb{P}(E)$:

$$1 = \mathbb{P}(\Omega) = \mathbb{P}\left(E \vee \overline{E}\right) = \mathbb{P}(E) + \mathbb{P}\left(\overline{E}\right) \qquad \text{perché } E \wedge \overline{E} = \varnothing$$
$$\Rightarrow \quad \mathbb{P}\left(\overline{E}\right) = 1 - \mathbb{P}(E)$$

(b) $0 \leq \mathbb{P}(E) \leq 1$:

$$0 \leq \mathbb{P}(E) = 1 - \mathbb{P}\left(\overline{E}\right) \leq 1$$

(c) Se E implica F, allora $\mathbb{P}(E) \leq \mathbb{P}(F)$:

$$\mathbb{P}(F) = \mathbb{P}\left((E \wedge F) \vee (\overline{E} \wedge F)\right)$$
$$\overset{(3)}{=} \mathbb{P}(E \wedge F) + \mathbb{P}\left(\overline{E} \wedge F\right) \qquad \text{perché } (E \wedge F) \wedge (\overline{E} \wedge F) = \varnothing$$

Probabilità

(a) $\mathbb{P}\left(\overline{E}\right) = 1 - \mathbb{P}(E)$:

$$1 = \mathbb{P}(\Omega) = \mathbb{P}\left(E \vee \overline{E}\right) = \mathbb{P}(E) + \mathbb{P}\left(\overline{E}\right) \qquad \text{perché } E \wedge \overline{E} = \varnothing$$
$$\Rightarrow \quad \mathbb{P}\left(\overline{E}\right) = 1 - \mathbb{P}(E)$$

(b) $0 \leq \mathbb{P}(E) \leq 1$:

$$0 \leq \mathbb{P}(E) = 1 - \mathbb{P}\left(\overline{E}\right) \leq 1$$

(c) Se E implica F, allora $\mathbb{P}(E) \leq \mathbb{P}(F)$:

$$\mathbb{P}(F) = \mathbb{P}\left((E \wedge F) \vee (\overline{E} \wedge F)\right)$$
$$= \mathbb{P}(E \wedge F) + \mathbb{P}\left(\overline{E} \wedge F\right)$$
$$= \mathbb{P}(E) + \mathbb{P}\left(\overline{E} \wedge F\right) \qquad \text{perché } E \wedge F = E$$

Probabilità

(a) $\mathbb{P}\left(\overline{E}\right) = 1 - \mathbb{P}(E)$:

$$1 = \mathbb{P}(\Omega) = \mathbb{P}\left(E \vee \overline{E}\right) = \mathbb{P}(E) + \mathbb{P}\left(\overline{E}\right) \qquad \text{perché } E \wedge \overline{E} = \varnothing$$
$$\Rightarrow \quad \mathbb{P}\left(\overline{E}\right) = 1 - \mathbb{P}(E)$$

(b) $0 \leq \mathbb{P}(E) \leq 1$:

$$0 \leq \mathbb{P}(E) = 1 - \mathbb{P}\left(\overline{E}\right) \leq 1$$

(c) Se E implica F, allora $\mathbb{P}(E) \leq \mathbb{P}(F)$:

$$\begin{aligned}
\mathbb{P}(F) &= \mathbb{P}\left((E \wedge F) \vee (\overline{E} \wedge F)\right) \\
&= \mathbb{P}(E \wedge F) + \mathbb{P}\left(\overline{E} \wedge F\right) \\
&= \mathbb{P}(E) + \underbrace{\mathbb{P}\left(\overline{E} \wedge F\right)}_{\vee(1)} \\
&\geq \mathbb{P}(E)
\end{aligned}$$

0

Probabilità

(d) $\mathbb{P}(E \vee F) = \mathbb{P}(E) + \mathbb{P}(F) - \mathbb{P}(E \wedge F)$:

$$\mathbb{P}(E \vee F) = \mathbb{P}\left((E \wedge F) \vee (E \wedge \overline{F}) \vee (\overline{E} \wedge F)\right)$$

Probabilità

(d) $\mathbb{P}(E \vee F) = \mathbb{P}(E) + \mathbb{P}(F) - \mathbb{P}(E \wedge F)$:

$$\mathbb{P}(E \vee F) = \mathbb{P}\left((E \wedge F) \vee (E \wedge \overline{F}) \vee (\overline{E} \wedge F)\right)$$

$$\overset{(3)}{=} \mathbb{P}(E \wedge F) + \mathbb{P}\left(E \wedge \overline{F}\right) + \mathbb{P}\left(\overline{E} \wedge F\right)$$

perché

$$(E \wedge F) \wedge (E \wedge \overline{F}) = \varnothing$$

$$(E \wedge F) \wedge (\overline{E} \wedge F) = \varnothing$$

$$(E \wedge \overline{F}) \wedge (\overline{E} \wedge F) = \varnothing$$

Probabilità

(d) $\mathbb{P}(E \vee F) = \mathbb{P}(E) + \mathbb{P}(F) - \mathbb{P}(E \wedge F)$:

$$\begin{aligned}
\mathbb{P}(E \vee F) = & \ \mathbb{P}\left((E \wedge F) \vee (E \wedge \overline{F}) \vee (\overline{E} \wedge F)\right) \\
= & \ \mathbb{P}(E \wedge F) + \mathbb{P}\left(E \wedge \overline{F}\right) + \mathbb{P}\left(\overline{E} \wedge F\right) \\
= & \ [\mathbb{P}(E \wedge F) + \mathbb{P}\left(E \wedge \overline{F}\right)] + [\mathbb{P}(E \wedge F) + \mathbb{P}\left(\overline{E} \wedge F\right)] + \\
& - \mathbb{P}(E \wedge F)
\end{aligned}$$

Probabilità

(d) $\mathbb{P}(E \vee F) = \mathbb{P}(E) + \mathbb{P}(F) - \mathbb{P}(E \wedge F)$:

$$\begin{aligned}
\mathbb{P}(E \vee F) &= \mathbb{P}\left((E \wedge F) \vee (E \wedge \overline{F}) \vee (\overline{E} \wedge F)\right) \\
&= \mathbb{P}(E \wedge F) + \mathbb{P}\left(E \wedge \overline{F}\right) + \mathbb{P}\left(\overline{E} \wedge F\right) \\
&= [\mathbb{P}(E \wedge F) + \mathbb{P}\left(E \wedge \overline{F}\right)] + [\mathbb{P}(E \wedge F) + \mathbb{P}\left(\overline{E} \wedge F\right)] + \\
&\quad - \mathbb{P}(E \wedge F) \\
&\overset{(3)}{=} \mathbb{P}\left((E \wedge F) \vee (E \wedge \overline{F})\right) + \mathbb{P}\left((E \wedge F) \vee (\overline{E} \wedge F)\right) + \\
&\quad - \mathbb{P}(E \wedge F)
\end{aligned}$$

perché

$(E \wedge F) \wedge (E \wedge \overline{F}) = \varnothing$

$(E \wedge F) \wedge (\overline{E} \wedge F) = \varnothing$

Probabilità

(d) $\mathbb{P}(E \vee F) = \mathbb{P}(E) + \mathbb{P}(F) - \mathbb{P}(E \wedge F)$:

$$\begin{aligned}
\mathbb{P}(E \vee F) = & \ \mathbb{P}\left((E \wedge F) \vee (E \wedge \overline{F}) \vee (\overline{E} \wedge F)\right) \\
= & \ \mathbb{P}(E \wedge F) + \mathbb{P}\left(E \wedge \overline{F}\right) + \mathbb{P}\left(\overline{E} \wedge F\right) \\
= & \ [\mathbb{P}(E \wedge F) + \mathbb{P}\left(E \wedge \overline{F}\right)] + [\mathbb{P}(E \wedge F) + \mathbb{P}\left(\overline{E} \wedge F\right)] + \\
& - \mathbb{P}(E \wedge F) \\
= & \ \mathbb{P}\left((E \wedge F) \vee (E \wedge \overline{F})\right) + \mathbb{P}\left((E \wedge F) \vee (\overline{E} \wedge F)\right) + \\
& - \mathbb{P}(E \wedge F) \\
= & \ \mathbb{P}(E) + \mathbb{P}(F) - \mathbb{P}(E \wedge F)
\end{aligned}$$

Eventi e insiemi

evento certo Ω $\rightarrow$ insieme Ω (*spazio campionario*)

Eventi e insiemi

evento certo Ω	$\rightarrow$	insieme Ω (*spazio campionario*)
evento E	$\rightarrow$	sottoinsieme $E \subseteq \Omega$

Eventi e insiemi

evento certo Ω	$\rightarrow$	insieme Ω (*spazio campionario*)
evento E	$\rightarrow$	sottoinsieme $E \subseteq \Omega$
evento impossibile $\varnothing$	$\rightarrow$	insieme vuoto $\varnothing$

Eventi e insiemi

evento certo Ω	$\rightarrow$	insieme Ω (*spazio campionario*)
evento E	$\rightarrow$	sottoinsieme $E \subseteq \Omega$
evento impossibile $\varnothing$	$\rightarrow$	insieme vuoto $\varnothing$
logica booleana $\mathcal{E}$	$\rightarrow$	insieme delle parti $\mathcal{P}(\Omega)$

Eventi e insiemi

evento certo Ω	$\rightarrow$	insieme Ω (*spazio campionario*)
evento E	$\rightarrow$	sottoinsieme $E \subseteq \Omega$
evento impossibile $\varnothing$	$\rightarrow$	insieme vuoto $\varnothing$
logica booleana $\mathcal{E}$	$\rightarrow$	insieme delle parti $\mathcal{P}(\Omega)$
AND $\wedge$	$\rightarrow$	intersezione $\cap$

Eventi e insiemi

evento certo Ω	$\rightarrow$	insieme Ω (*spazio campionario*)
evento E	$\rightarrow$	sottoinsieme $E \subseteq \Omega$
evento impossibile $\varnothing$	$\rightarrow$	insieme vuoto $\varnothing$
logica booleana $\mathcal{E}$	$\rightarrow$	insieme delle parti $\mathcal{P}(\Omega)$
AND $\wedge$	$\rightarrow$	intersezione $\cap$
OR $\vee$	$\rightarrow$	unione $\cup$

Eventi e insiemi

evento certo Ω	$\rightarrow$	insieme Ω (*spazio campionario*)
evento E	$\rightarrow$	sottoinsieme $E \subseteq \Omega$
evento impossibile $\varnothing$	$\rightarrow$	insieme vuoto $\varnothing$
logica booleana $\mathcal{E}$	$\rightarrow$	insieme delle parti $\mathcal{P}(\Omega)$
AND $\wedge$	$\rightarrow$	intersezione $\cap$
OR $\vee$	$\rightarrow$	unione $\cup$
NOT $\overline{\cdot}$	$\rightarrow$	complementare $\cdot^{c} = \Omega \setminus \cdot$

Eventi e insiemi

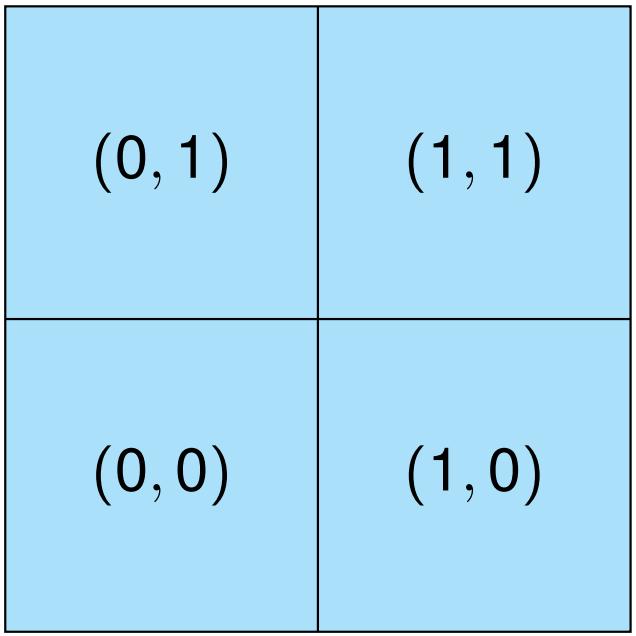
evento certo Ω	$\rightarrow$	insieme Ω (*spazio campionario*)
evento E	$\rightarrow$	sottoinsieme $E \subseteq \Omega$
evento impossibile $\varnothing$	$\rightarrow$	insieme vuoto $\varnothing$
logica booleana $\mathcal{E}$	$\rightarrow$	insieme delle parti $\mathcal{P}(\Omega)$
AND $\wedge$	$\rightarrow$	intersezione $\cap$
OR $\vee$	$\rightarrow$	unione $\cup$
NOT $\overline{\cdot}$	$\rightarrow$	complementare $\cdot^{c} = \Omega \setminus \cdot$
implicazione $\leq$	$\rightarrow$	contenimento $\subseteq$

Eventi e insiemi

evento certo Ω	$\rightarrow$	insieme Ω (*spazio campionario*)
evento E	$\rightarrow$	sottoinsieme $E \subseteq \Omega$
evento impossibile $\varnothing$	$\rightarrow$	insieme vuoto $\varnothing$
logica booleana $\mathcal{E}$	$\rightarrow$	insieme delle parti $\mathcal{P}(\Omega)$
AND $\wedge$	$\rightarrow$	intersezione $\cap$
OR $\vee$	$\rightarrow$	unione $\cup$
NOT $\overline{\cdot}$	$\rightarrow$	complementare $\cdot^c = \Omega \setminus \cdot$
implicazione $\leq$	$\rightarrow$	contenimento $\subseteq$
incompatibilità	$\rightarrow$	disgiunzione

Eventi e insiemi

ESEMPIO: Nel lancio di due monete



$$\Omega = \{0,1\} \times \{0,1\}$$
$$\simeq \text{evento certo}$$

Eventi e insiemi

ESEMPIO: Nel lancio di due monete

$(0,1)$	$(1,1)$
$(0,0)$	$(1,0)$

$$T_1 = \{(i,j) \mid i = 1\}$$
$$\simeq \text{“uscirà testa al } 1^{\text{o}} \text{ lancio”}$$

Eventi e insiemi

ESEMPIO: Nel lancio di due monete

$(0,1)$	$(1,1)$
$(0,0)$	$(1,0)$

$$T_1^c = \{(i,j) \mid i = 0\}$$
$$\simeq \text{“uscirà croce al } 1^{\text{o}} \text{ lancio”}$$

Eventi e insiemi

ESEMPIO: Nel lancio di due monete

$(0,1)$	$(1,1)$
$(0,0)$	$(1,0)$

$$T_2 = \{(i,j) \mid j = 1\}$$
$$\simeq \text{“uscirà testa al } 2^{\text{o}} \text{ lancio”}$$

Eventi e insiemi

ESEMPIO: Nel lancio di due monete

$(0,1)$	$(1,1)$
$(0,0)$	$(1,0)$

$$T_2^c = \{(i,j) \mid j = 0\}$$
$$\simeq \text{“uscirà croce al } 2^{\text{o}} \text{ lancio”}$$

Eventi e insiemi

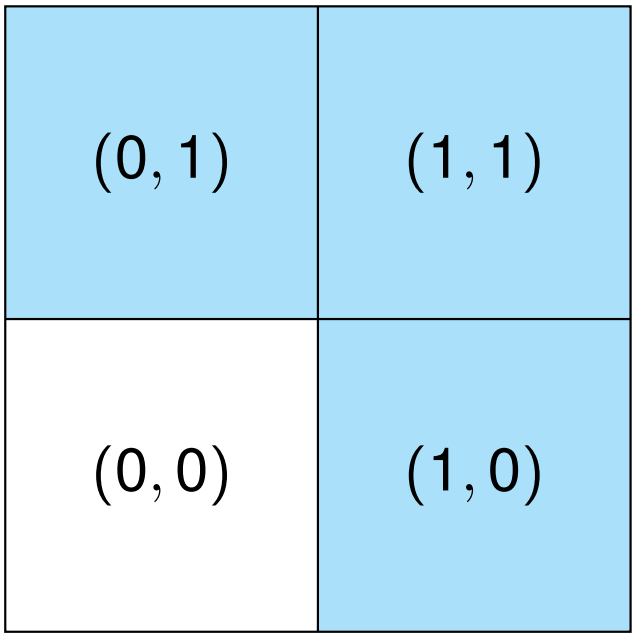
ESEMPIO: Nel lancio di due monete

$(0,1)$	$(1,1)$
$(0,0)$	$(1,0)$

$$T_1 \cap T_2 = \{(i,j) \mid i = 1 \text{ e } j = 1\}$$
$$\simeq \text{“uscirà sempre testa”}$$

Eventi e insiemi

ESEMPIO: Nel lancio di due monete



$$T_1 \cup T_2 = \{(i,j) \mid i = 1 \text{ o } j = 1\}$$
$$\simeq \text{“almeno una volta uscirà testa”}$$

Eventi e insiemi

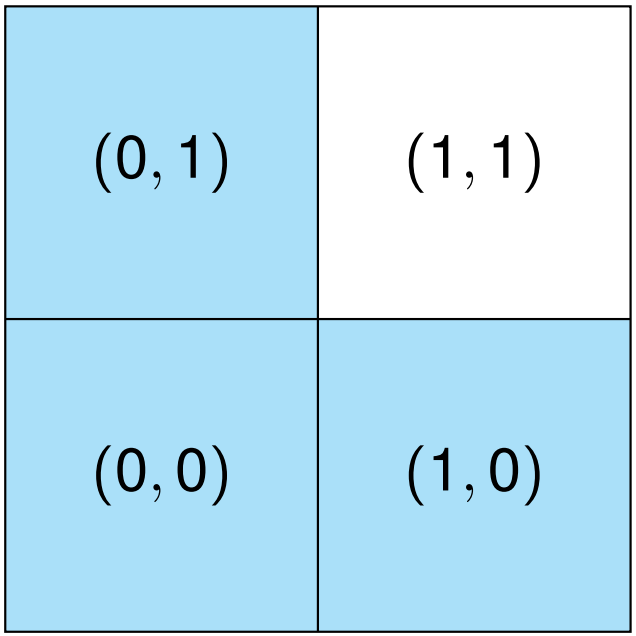
ESEMPIO: Nel lancio di due monete

$(0,1)$	$(1,1)$
$(0,0)$	$(1,0)$

$$T_1^c \cap T_2^c = \{(i,j) \mid i = 0 \text{ e } j = 0\}$$
$$\simeq \text{“uscirà sempre croce”}$$

Eventi e insiemi

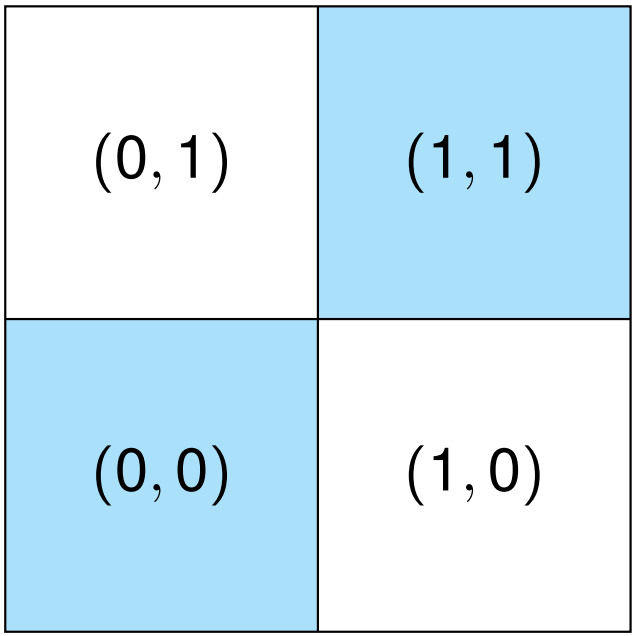
ESEMPIO: Nel lancio di due monete



$$T_1^c \cup T_2^c = \{(i,j) \mid i = 0 \text{ o } j = 0\}$$
$$\simeq \text{“almeno una volta uscirà croce”}$$

Eventi e insiemi

ESEMPIO: Nel lancio di due monete

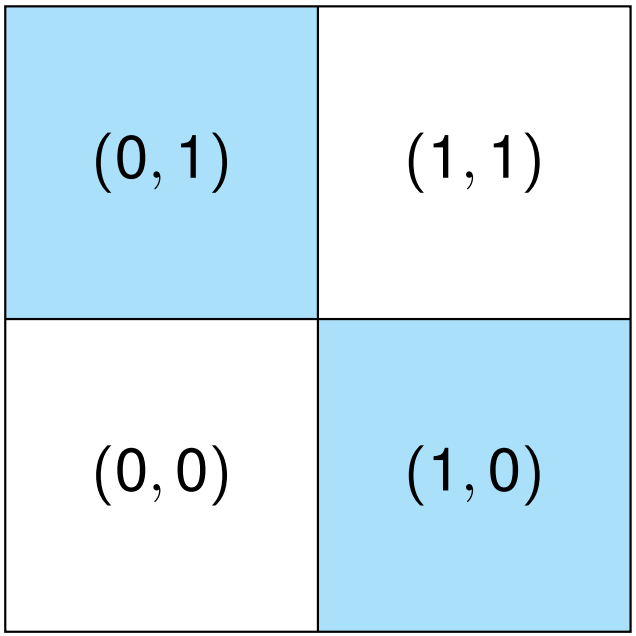


$$(T_1 \cap T_2) \cup (T_1^c \cap T_2^c) = \{(i,j) \mid i = j\}$$

$\simeq$ "uscirà la stessa faccia"

Eventi e insiemi

ESEMPIO: Nel lancio di due monete



$$(T_1 \cap T_2^c) \cup (T_1^c \cap T_2) = \{(i,j) \mid i \neq j\}$$

$\simeq$ "usciranno facce diverse"

Probabilità

Definizione

Una *probabilità* è una qualsiasi funzione $\mathbb{P} : \mathcal{P}(\Omega) \to \mathbb{R}$ t.c.

1. $\mathbb{P}(E) \geq 0 \quad \forall E$ (positività)
2. $\mathbb{P}(\Omega) = 1$ (normalizzazione)
3. Se $E_1, E_2, E_3, \ldots$ sono a due a due disgiunti,

   $\mathbb{P}(E_1 \cup E_2 \cup E_3 \cup \ldots) = \mathbb{P}(E_1) + \mathbb{P}(E_2) + \mathbb{P}(E_3) + \ldots$ (additività)

Definizione

Una *probabilità* è una qualsiasi funzione $\mathbb{P} : \mathcal{P}(\Omega) \to \mathbb{R}$ t.c.

1. $\mathbb{P}(E) \geq 0 \quad \forall E$ (positività)
2. $\mathbb{P}(\Omega) = 1$ (normalizzazione)
3. Se $E_1, E_2, E_3, \ldots$ sono a due a due disgiunti,

$$\mathbb{P}(E_1 \cup E_2 \cup E_3 \cup \ldots) = \mathbb{P}(E_1) + \mathbb{P}(E_2) + \mathbb{P}(E_3) + \ldots \qquad \text{(additività)}$$

ESEMPIO:

$E_k =$ "troverò $k-1$ persone in coda per la mensa"

$$\underbrace{E_1 \cup E_2 \cup E_3 \cup \ldots}_{\text{unione infinita}} = \Omega \quad \Rightarrow \quad \underbrace{\mathbb{P}(E_1) + \mathbb{P}(E_2) + \mathbb{P}(E_3) + \ldots}_{\text{somma infinita}} = 1$$

Probabilità

Una σ-*algebra* è una famiglia $\mathcal{F} \subseteq \mathcal{P}(\Omega)$ t.c.

1. $\Omega \in \mathcal{F}$
2. $E \in \mathcal{F} \Rightarrow \Omega \setminus E \in \mathcal{F}$
3. $E_1, E_2, E_3, \ldots \in \mathcal{F} \Rightarrow E_1 \cup E_2 \cup E_3 \cup \ldots \in \mathcal{F}$

Probabilità

Una σ-*algebra* è una famiglia $\mathcal{F} \subseteq \mathcal{P}(\Omega)$ t.c.

1. $\Omega \in \mathcal{F}$
2. $E \in \mathcal{F} \Rightarrow \Omega \setminus E \in \mathcal{F}$
3. $E_1, E_2, E_3, \ldots \in \mathcal{F} \Rightarrow E_1 \cup E_2 \cup E_3 \cup \ldots \in \mathcal{F}$

Definizione

Una *probabilità* è una qualsiasi funzione $\mathbb{P} : \mathcal{F} \to \mathbb{R}$ t.c.

1. ...
2. ...
3. ...

La tripla $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ è uno *spazio di probabilità*

Spazi campionari finiti

Se $|\Omega| < \infty$, la probabilità $\mathbb{P}$ è univocamente determinata dalle quantità

$$p(\omega) = \mathbb{P}(\{\omega\}) \qquad \omega \in \Omega$$

in quanto

$$\mathbb{P}(E) = \sum_{\omega \in E} p(\omega) \qquad \forall E \in \mathcal{P}(\Omega)$$

Spazi campionari finiti

Se $|\Omega| < \infty$, la probabilità $\mathbb{P}$ è univocamente determinata dalle quantità

$$p(\omega) = \mathbb{P}(\{\omega\}) \qquad \omega \in \Omega$$

in quanto

$$\mathbb{P}(E) \overset{(3)}{=} \sum_{\omega \in E} p(\omega) \qquad \forall E \in \mathcal{P}(\Omega)$$

Spazi campionari finiti

Se $|\Omega| < \infty$, la probabilità $\mathbb{P}$ è univocamente determinata dalle quantità

$$p(\omega) = \mathbb{P}(\{\omega\}) \qquad \omega \in \Omega$$

in quanto

$$\mathbb{P}(E) = \sum_{\omega \in E} p(\omega) \qquad \forall E \in \mathcal{P}(\Omega)$$

PROPRIETÀ DI p : $\Omega \to \mathbb{R}$:

(i) $p(\omega) \geq 0 \quad \forall \omega$ (positività)

(ii) $\sum_\omega p(\omega) = 1$ (normalizzazione)

Spazi campionari finiti

Se $|\Omega| < \infty$, la probabilità $\mathbb{P}$ è univocamente determinata dalle quantità

$$p(\omega) = \mathbb{P}(\{\omega\}) \qquad \omega \in \Omega$$

in quanto

$$\mathbb{P}(E) = \sum_{\omega \in E} p(\omega) \qquad \forall E \in \mathcal{P}(\Omega)$$

PROPRIETÀ DI p : $\Omega \to \mathbb{R}$:

(i) $p(\omega) \geq 0 \quad \forall \omega$ (positività)

(ii) $\sum_\omega p(\omega) = 1$ (normalizzazione)

ESEMPIO: Lo *spazio di probabilità uniforme* si ottiene ponendo

$$p(\omega) = \frac{1}{|\Omega|} \qquad \forall \omega \in \Omega$$

Spazi campionari finiti

ESEMPIO: Nel lancio di due monete

$$p(i,j) = q^{i+j}(1-q)^{2-(i+j)} \qquad \text{con } q \in [0,1]$$

$q(1-q)$ $(0,1)$	q^2 $(1,1)$
$(1-q)^2$ $(0,0)$	$q(1-q)$ $(1,0)$

Spazi campionari finiti

ESEMPIO: Nel lancio di due monete

$$p(i,j) = q^{i+j}(1-q)^{2-(i+j)} \qquad \text{con } q \in [0,1]$$

$q(1-q)$ $(0,1)$	q^2 $(1,1)$
$(1-q)^2$ $(0,0)$	$q(1-q)$ $(1,0)$

$$\mathbb{P}\left(T_1\right) = q$$

Spazi campionari finiti

ESEMPIO: Nel lancio di due monete

$$p(i,j) = q^{i+j}(1-q)^{2-(i+j)} \qquad \text{con } q \in [0,1]$$

$q(1-q)$ $(0,1)$	q^2 $(1,1)$
$(1-q)^2$ $(0,0)$	$q(1-q)$ $(1,0)$

$$\mathbb{P}\left(T_1^c\right) = 1 - q$$

Spazi campionari finiti

ESEMPIO: Nel lancio di due monete

$$p(i,j) = q^{i+j}(1-q)^{2-(i+j)} \qquad \text{con } q \in [0,1]$$

$q(1-q)$ $(0,1)$	q^2 $(1,1)$
$(1-q)^2$ $(0,0)$	$q(1-q)$ $(1,0)$

$$\mathbb{P}\left(T_2\right) = q$$

Spazi campionari finiti

ESEMPIO: Nel lancio di due monete

$$p(i,j) = q^{i+j}(1-q)^{2-(i+j)} \qquad \text{con } q \in [0,1]$$

$q(1-q)$ $(0,1)$	q^2 $(1,1)$
$(1-q)^2$ $(0,0)$	$q(1-q)$ $(1,0)$

$$\mathbb{P}\left(T_2^c\right) = 1 - q$$

Spazi campionari finiti

ESEMPIO: Nel lancio di due monete

$$p(i,j) = q^{i+j}(1-q)^{2-(i+j)} \qquad \text{con } q \in [0,1]$$

$q(1-q)$ $(0,1)$	q^2 $(1,1)$
$(1-q)^2$ $(0,0)$	$q(1-q)$ $(1,0)$

$$\mathbb{P}\left(T_1 \cap T_2\right) = q^2$$

Spazi campionari finiti

ESEMPIO: Nel lancio di due monete

$$p(i,j) = q^{i+j}(1-q)^{2-(i+j)} \qquad \text{con } q \in [0,1]$$

$q(1-q)$ $(0,1)$	q^2 $(1,1)$
$(1-q)^2$ $(0,0)$	$q(1-q)$ $(1,0)$

$$\mathbb{P}\left(T_1 \cup T_2\right) = 1 - (1-q)^2$$

Spazi campionari finiti

ESEMPIO: Nel lancio di due monete

$$p(i,j) = q^{i+j}(1-q)^{2-(i+j)} \qquad \text{con } q \in [0,1]$$

$q(1-q)$ $(0,1)$	q^2 $(1,1)$
$(1-q)^2$ $(0,0)$	$q(1-q)$ $(1,0)$

$$\mathbb{P}\left(T_1^c \cap T_2^c\right) = (1-q)^2$$

Spazi campionari finiti

ESEMPIO: Nel lancio di due monete

$$p(i,j) = q^{i+j}(1-q)^{2-(i+j)} \qquad \text{con } q \in [0,1]$$

$q(1-q)$ $(0,1)$	q^2 $(1,1)$
$(1-q)^2$ $(0,0)$	$q(1-q)$ $(1,0)$

$$\mathbb{P}\left(T_1^c \cup T_2^c\right) = 1 - q^2$$

Spazi campionari finiti

ESEMPIO: Nel lancio di due monete

$$p(i,j) = q^{i+j}(1-q)^{2-(i+j)} \qquad \text{con } q \in [0,1]$$

$q(1-q)$ $(0,1)$	q^2 $(1,1)$
$(1-q)^2$ $(0,0)$	$q(1-q)$ $(1,0)$

$$\mathbb{P}\left((T_1 \cap T_2) \cup (T_1^c \cap T_2^c)\right) = q^2 + (1-q)^2$$

Spazi campionari finiti

ESEMPIO: Nel lancio di due monete

$$p(i,j) = q^{i+j}(1-q)^{2-(i+j)} \qquad \text{con } q \in [0,1]$$

$q(1-q)$ $(0,1)$	q^2 $(1,1)$
$(1-q)^2$ $(0,0)$	$q(1-q)$ $(1,0)$

$$\mathbb{P}\left((T_1 \cap T_2^c) \cup (T_1^c \cap T_2)\right) = 2q(1-q)$$

Spazi campionari finiti

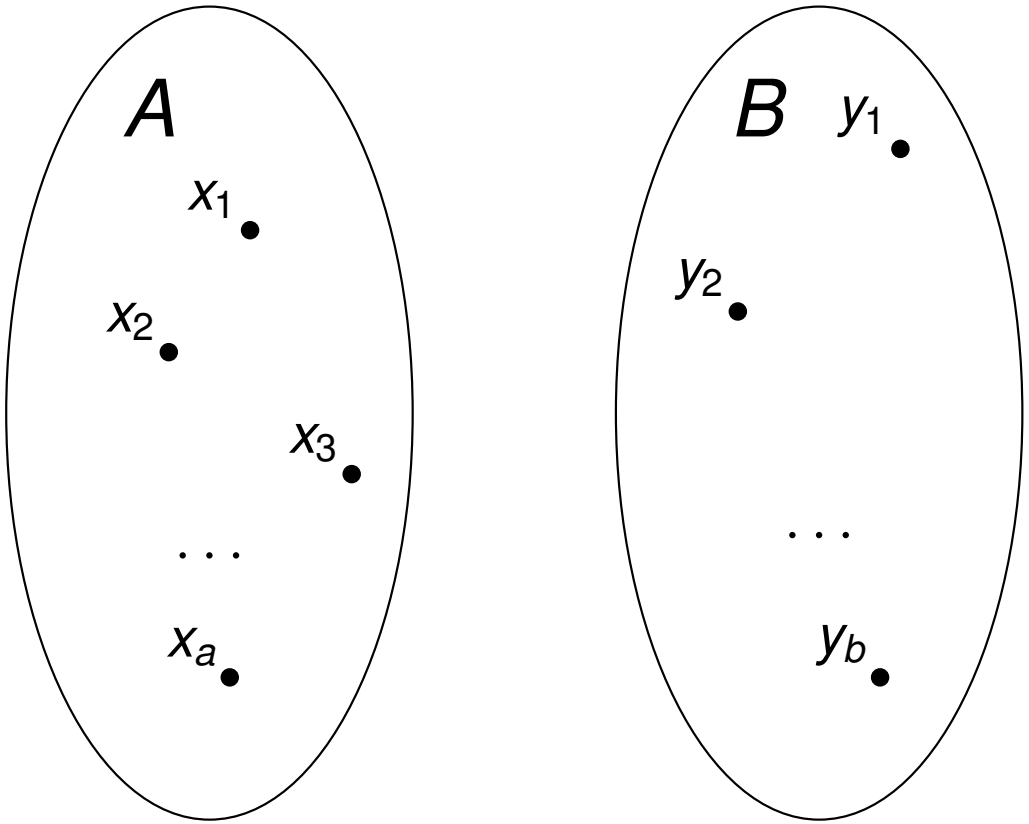
ESEMPIO: Nel lancio di due monete

$$p(i,j) = q^{i+j}(1-q)^{2-(i+j)} \qquad \text{con } q = \frac{1}{2}$$

$1/4$ $(0,1)$	$1/4$ $(1,1)$
$1/4$ $(0,0)$	$1/4$ $(1,0)$

$\Rightarrow$ spazio di probabilità uniforme

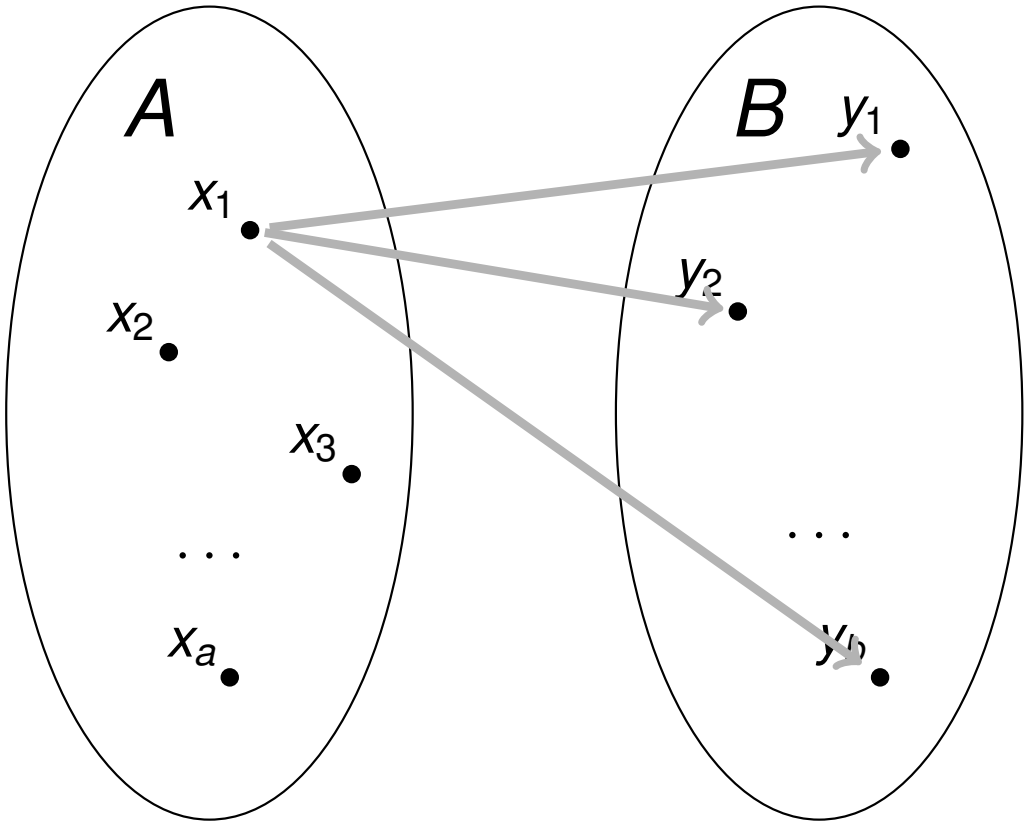
Calcolo combinatorio



PROBLEMA: Contare tutte le funzioni

$$f : A \to B$$

Calcolo combinatorio

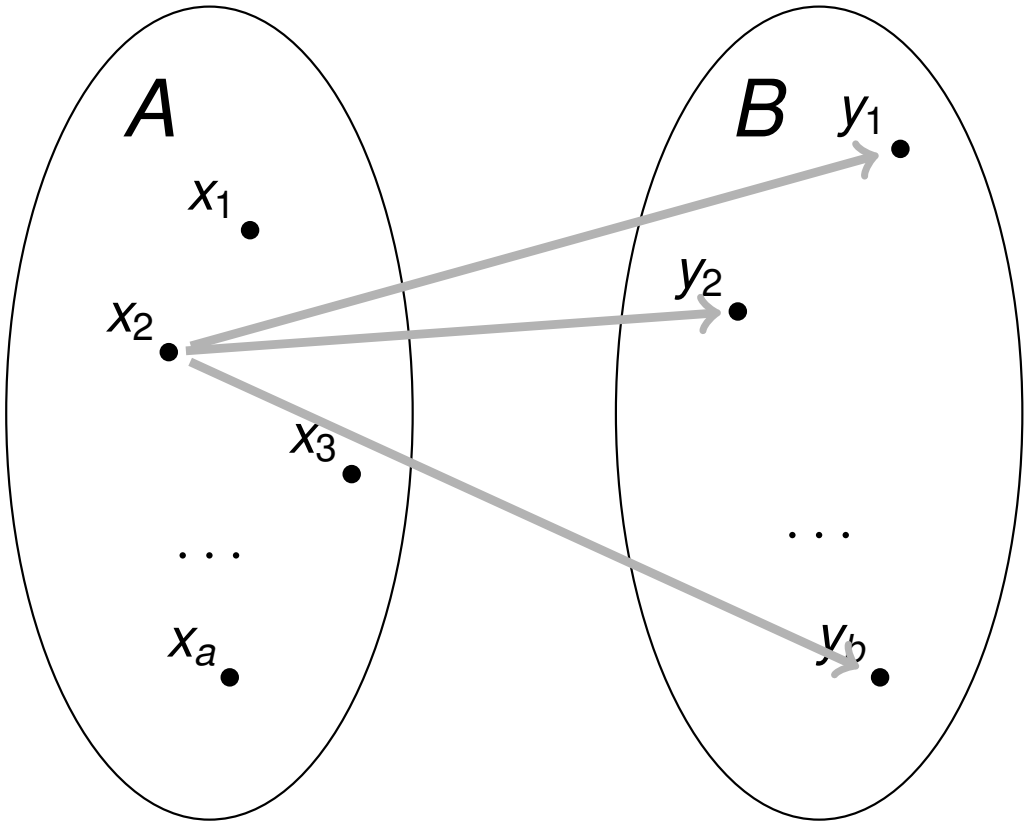


PROBLEMA: Contare tutte le funzioni

$$f : A \to B$$

b scelte per $f(x_1)$

Calcolo combinatorio

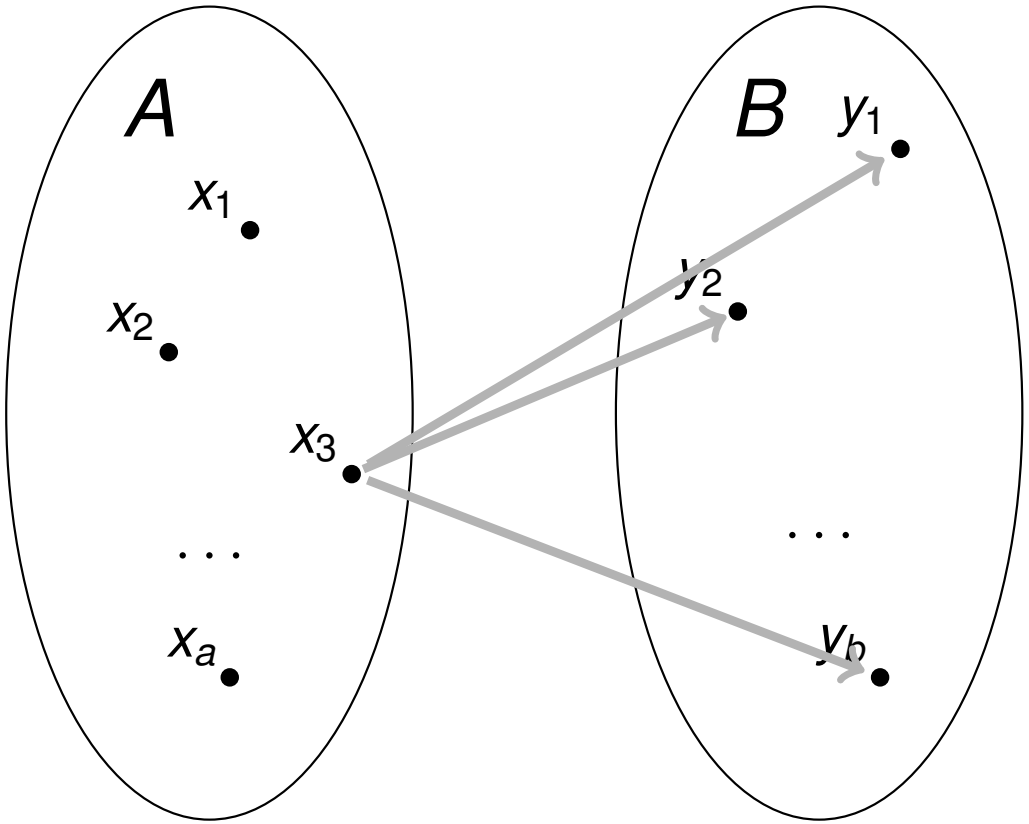


PROBLEMA: Contare tutte le funzioni

$$f : A \to B$$

$b \times b$ scelte per $f(x_2)$

Calcolo combinatorio

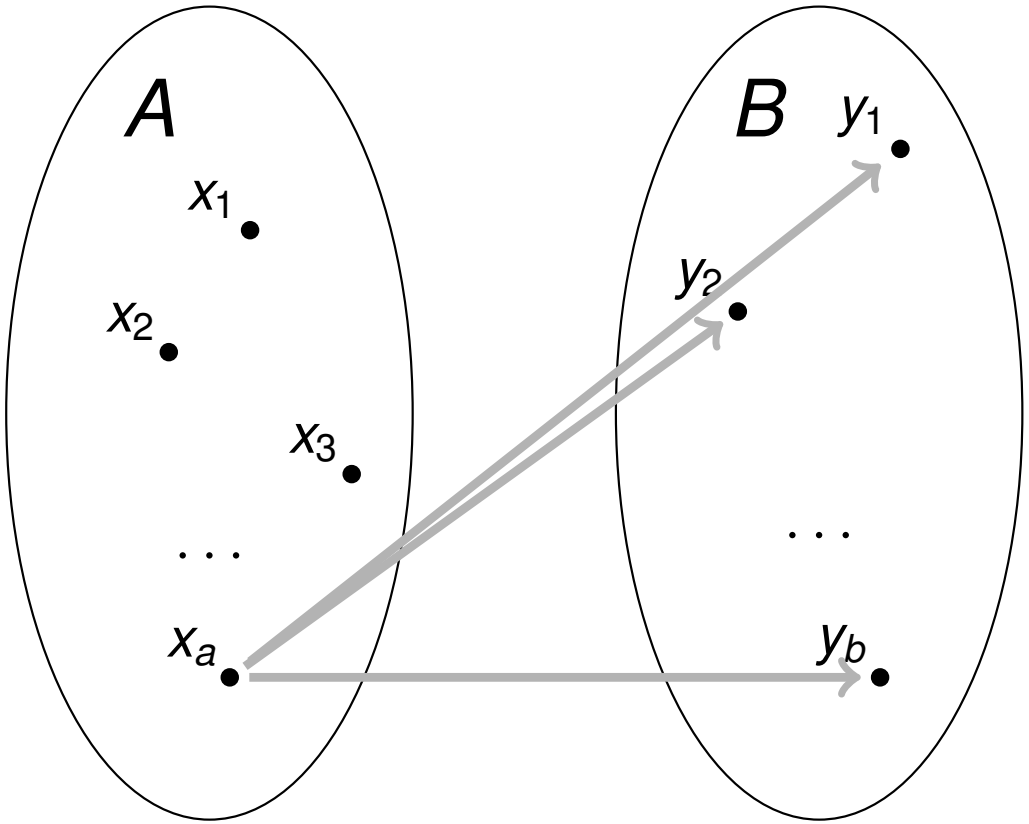


PROBLEMA: Contare tutte le funzioni

$$f : A \to B$$

$b \times b \times b$ scelte per $f(x_3)$

Calcolo combinatorio

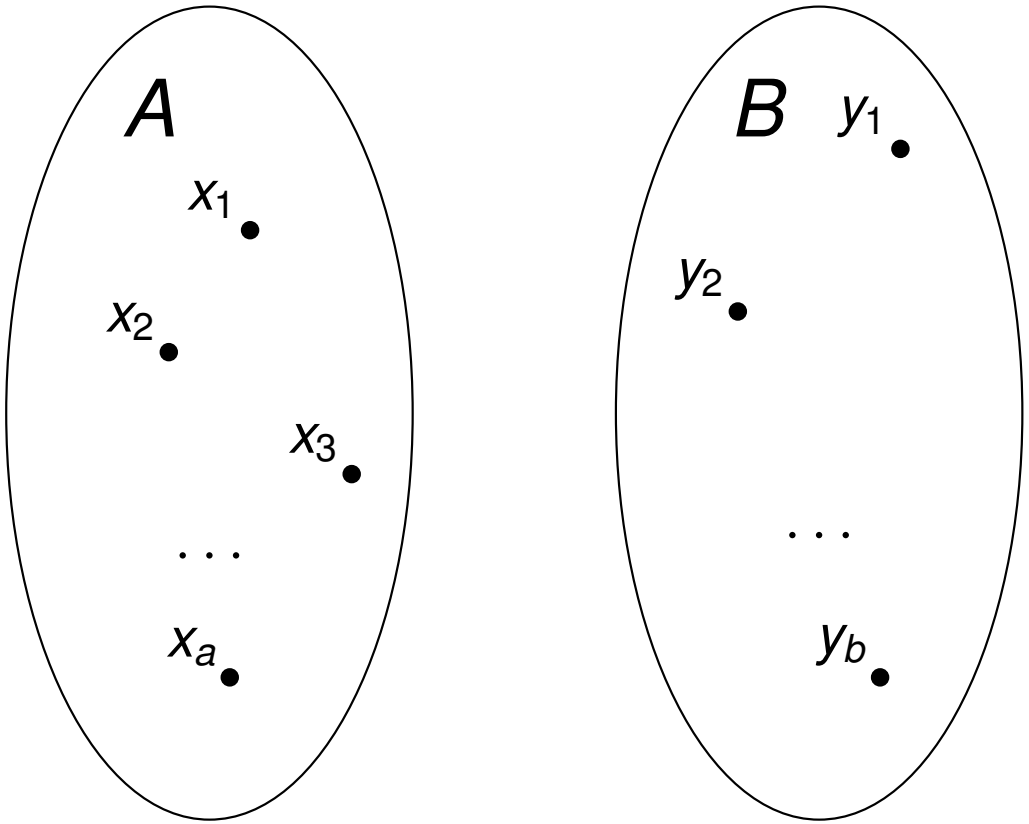


PROBLEMA: Contare tutte le funzioni

$$f : A \to B$$

$b \times b \times b \times \ldots \times b$ scelte per $f(x_a)$

Calcolo combinatorio

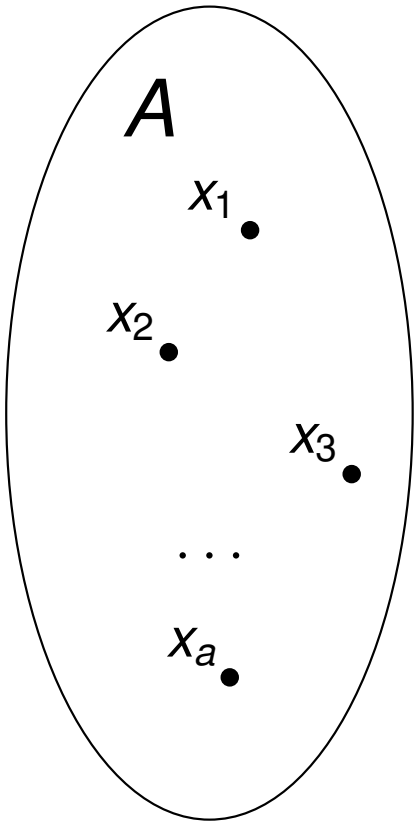


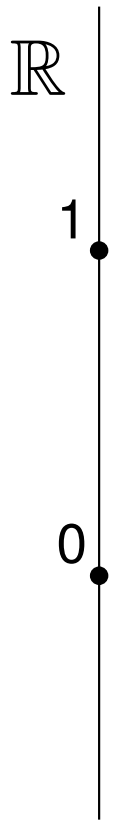
PROBLEMA: Contare tutte le funzioni

$$f : A \to B$$

$$\underbrace{b \times b \times b \times \ldots \times b}_{a \text{ volte}} = b^a \quad \text{funzioni possibili}$$

Calcolo combinatorio



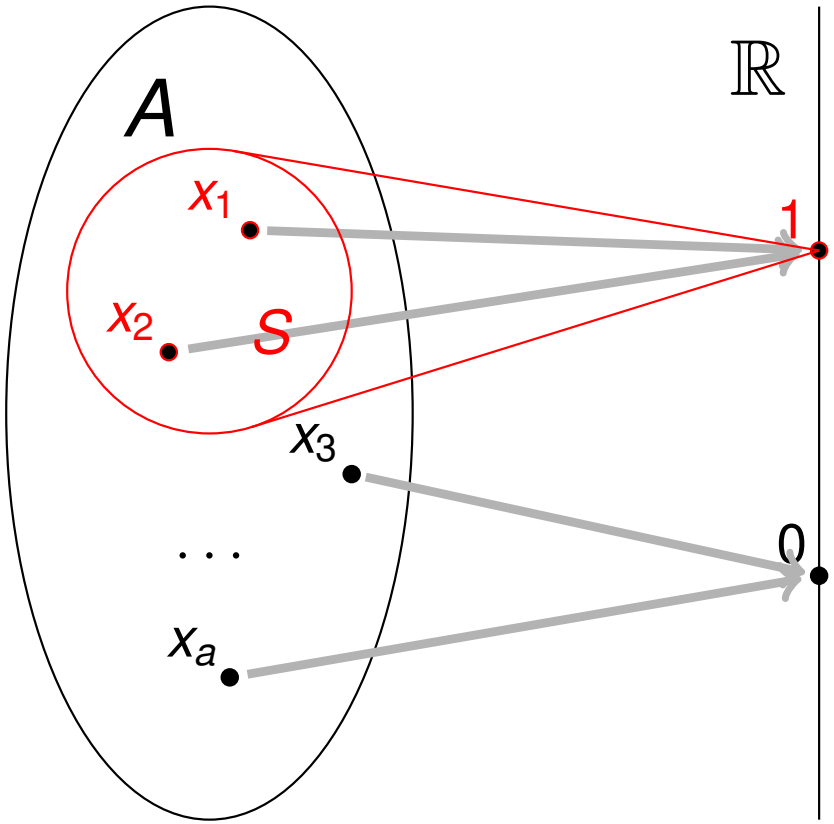


PROBLEMA: Contare tutte le funzioni

$$f : A \to B$$

$$\underbrace{b \times b \times b \times \ldots \times b}_{a \text{ volte}} = b^a \quad \text{funzioni possibili}$$

Calcolo combinatorio



PROBLEMA: Contare tutte le funzioni

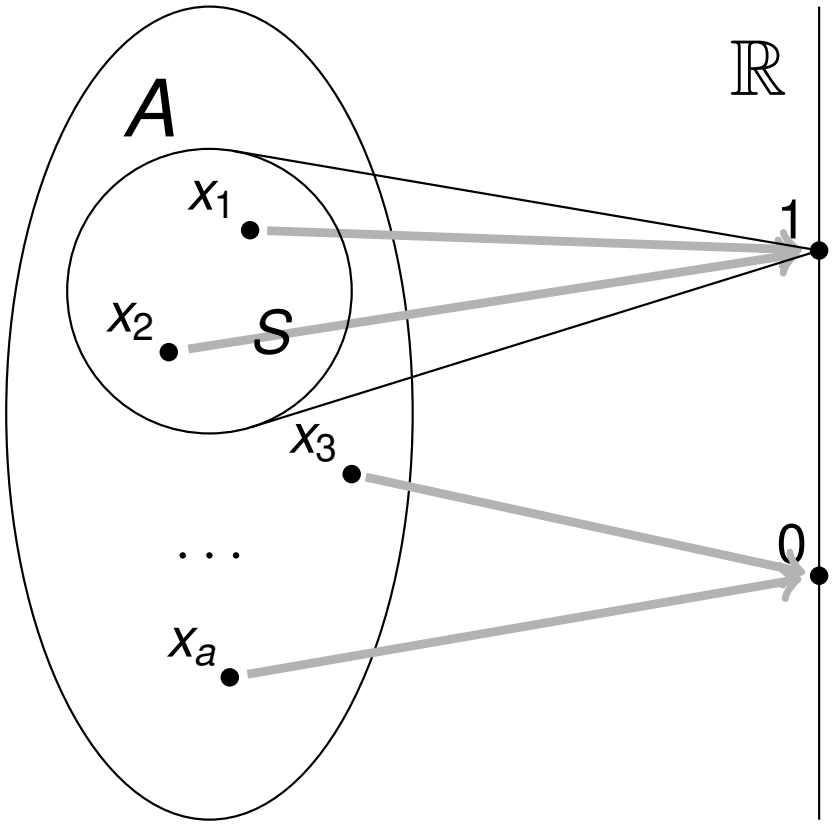
$$f : A \to B$$

$$\mathbb{1}_S(x) = \begin{cases} 1 & \text{se } x \in S \\ 0 & \text{se } x \notin S \end{cases}$$

$=$ funzione indicatrice di S

$\underbrace{b \times b \times b \times \ldots \times b}_{a \text{ volte}} = b^a$ funzioni possibili

Calcolo combinatorio



PROBLEMA: Contare tutte le funzioni

$$f : A \to B$$

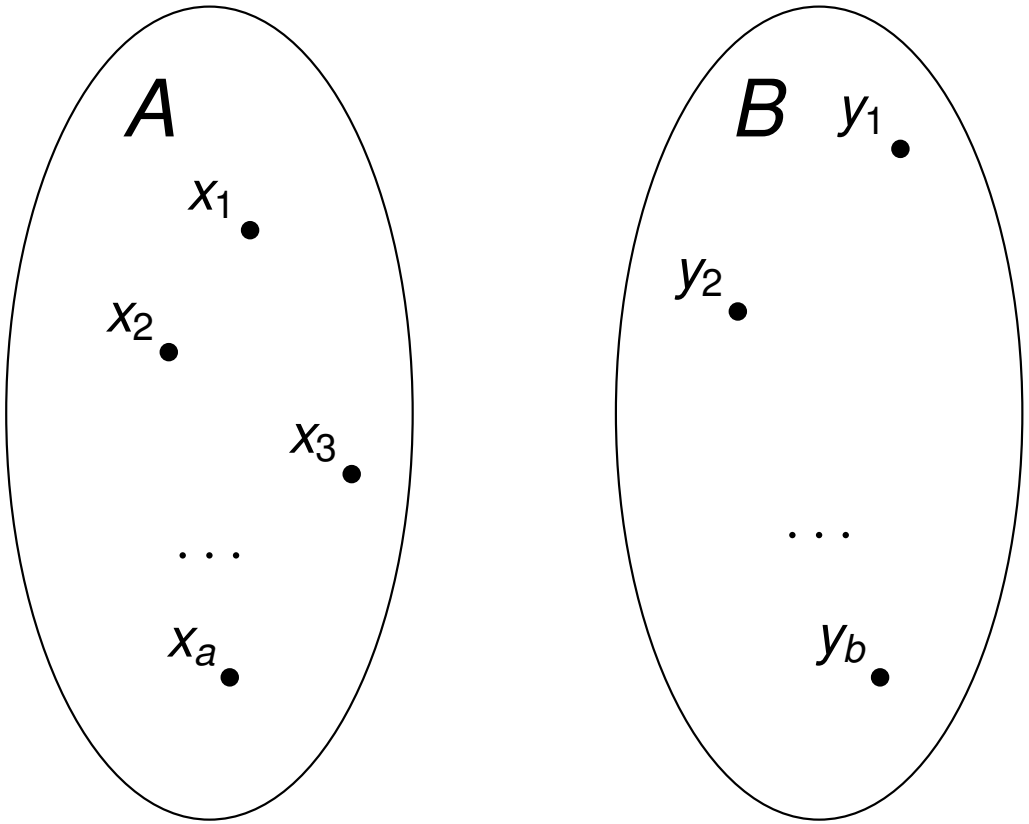
$$\mathbb{1}_S(x) = \begin{cases} 1 & \text{se } x \in S \\ 0 & \text{se } x \notin S \end{cases}$$

$=$ funzione indicatrice di S

$\underbrace{2 \times 2 \times 2 \times \ldots \times 2}_{a \text{ volte}} = 2^a$ funzioni possibili

$\Rightarrow \quad |\mathcal{P}(A)| = 2^{|A|}$

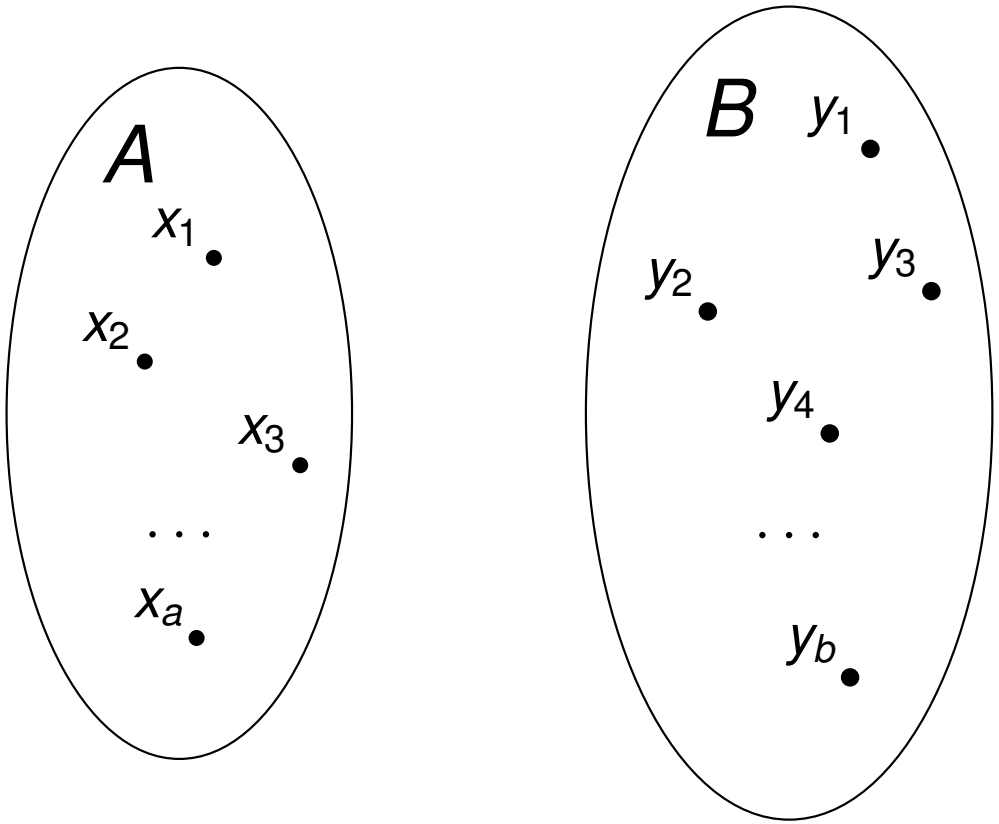
Calcolo combinatorio



PROBLEMA: Contare tutte le funzioni iniettive

$$f : A \to B$$

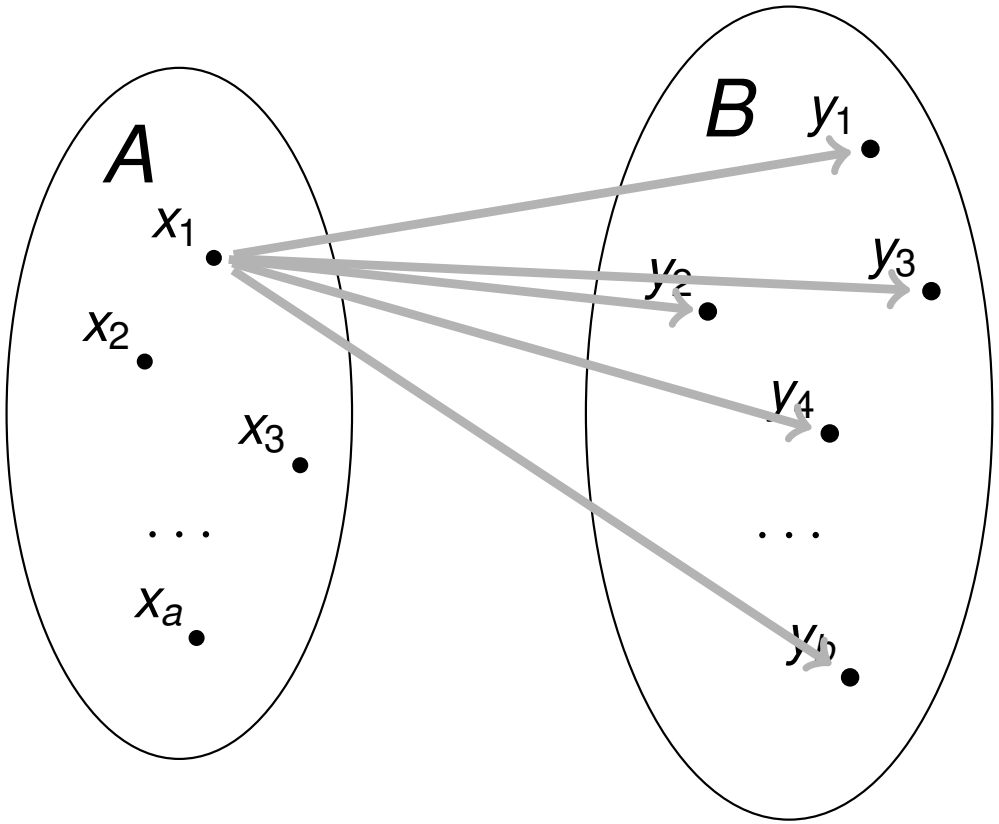
Calcolo combinatorio



PROBLEMA: Contare tutte le funzioni iniettive

$$f : A \to B$$

Calcolo combinatorio

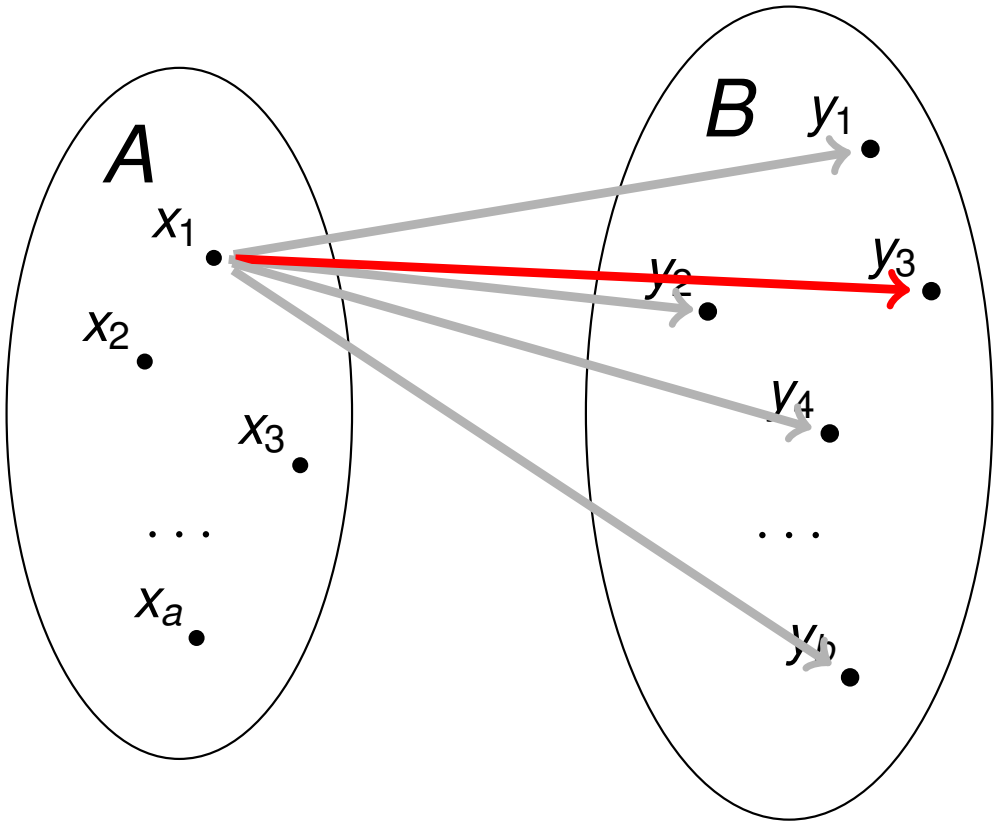


PROBLEMA: Contare tutte le funzioni iniettive

$$f : A \to B$$

b scelte per $f(x_1)$

Calcolo combinatorio

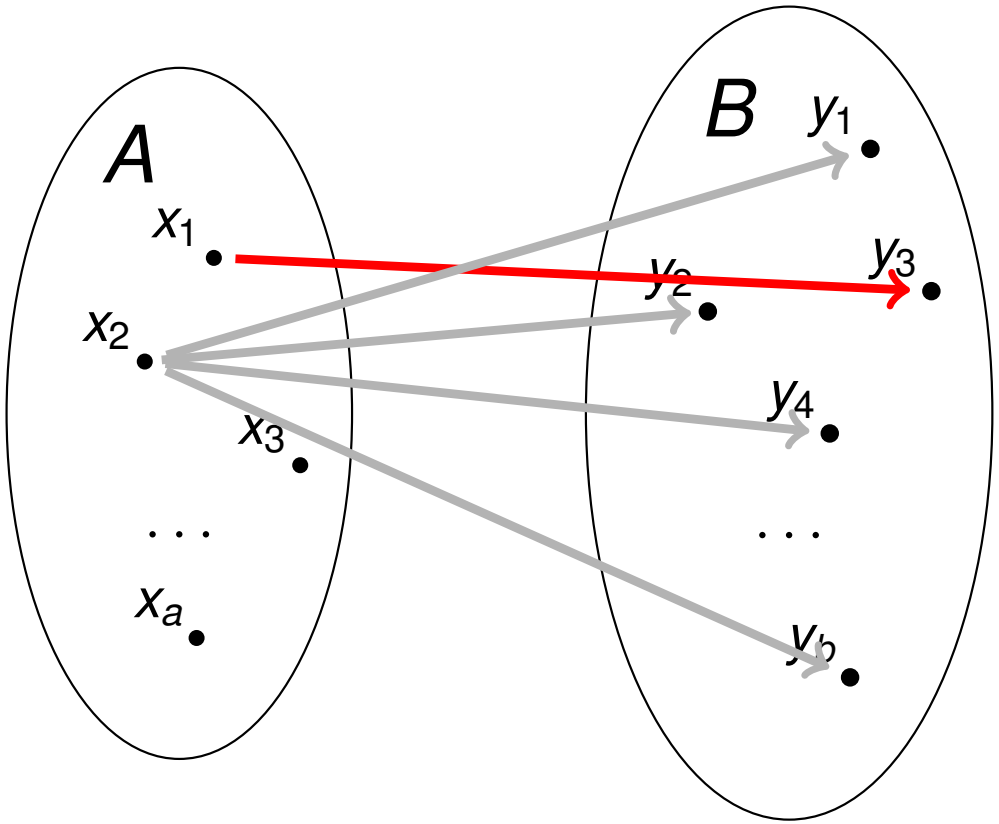


PROBLEMA: Contare tutte le funzioni iniettive

$$f : A \to B$$

b scelte per $f(x_1)$

Calcolo combinatorio

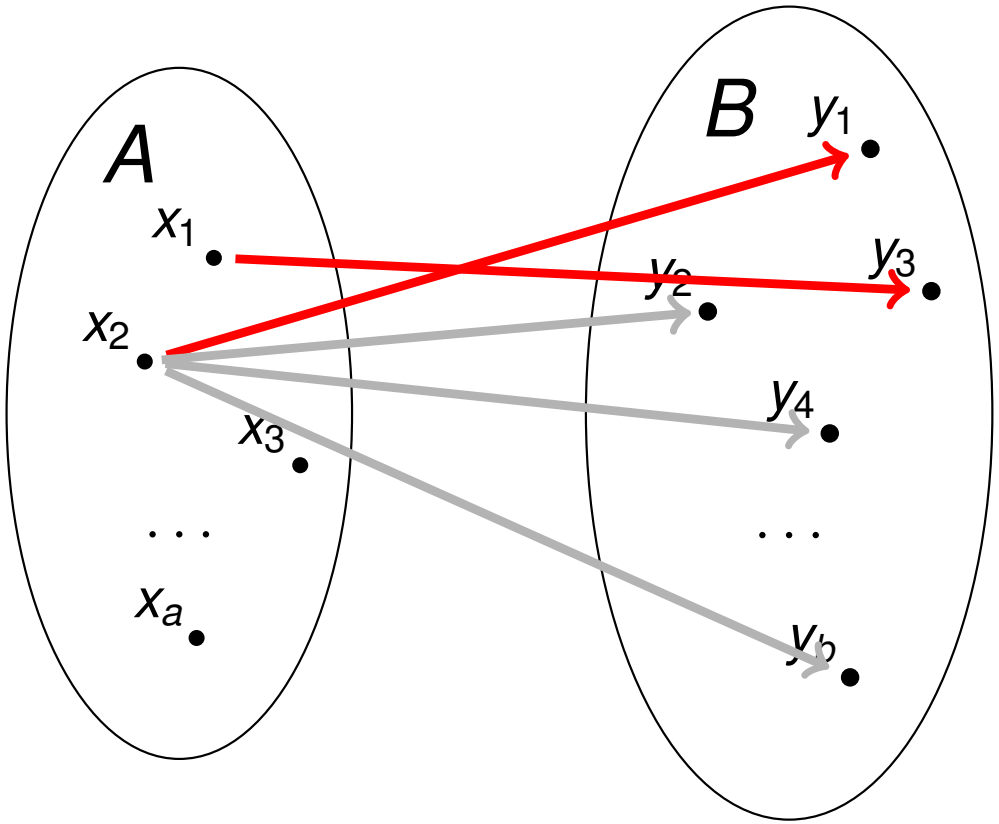


PROBLEMA: Contare tutte le funzioni iniettive

$$f : A \to B$$

$b \times (b-1)$ scelte per $f(x_2)$

Calcolo combinatorio

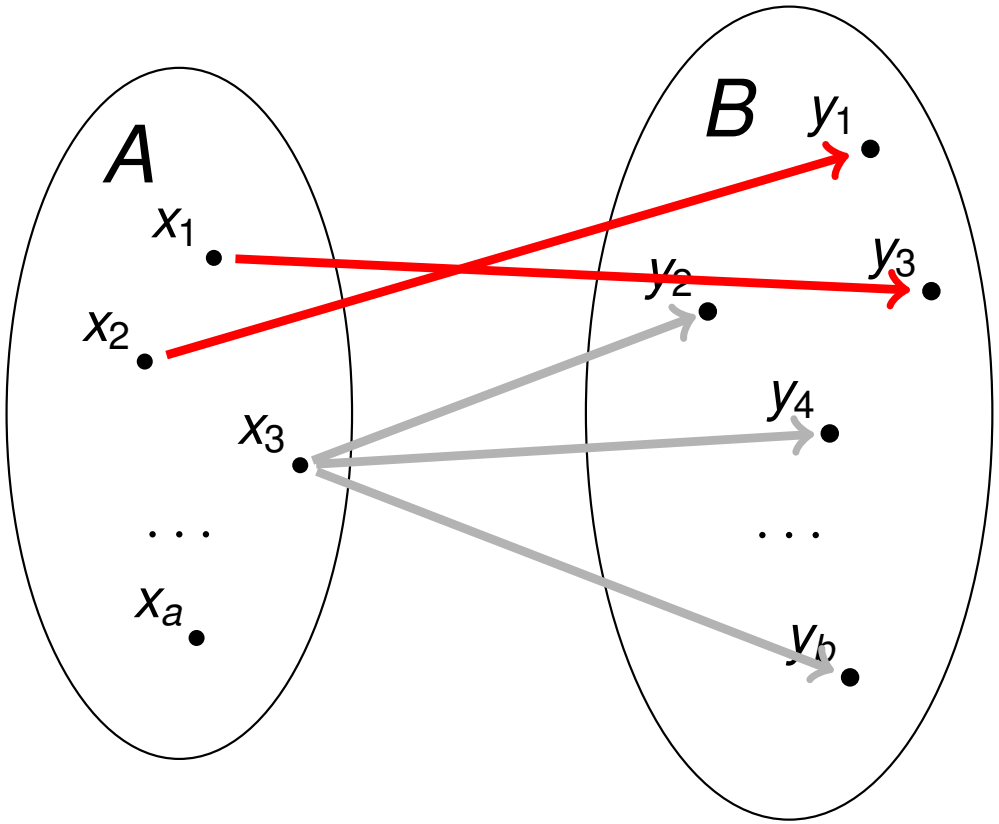


PROBLEMA: Contare tutte le funzioni iniettive

$$f : A \to B$$

$b \times (b-1)$ scelte per $f(x_2)$

Calcolo combinatorio

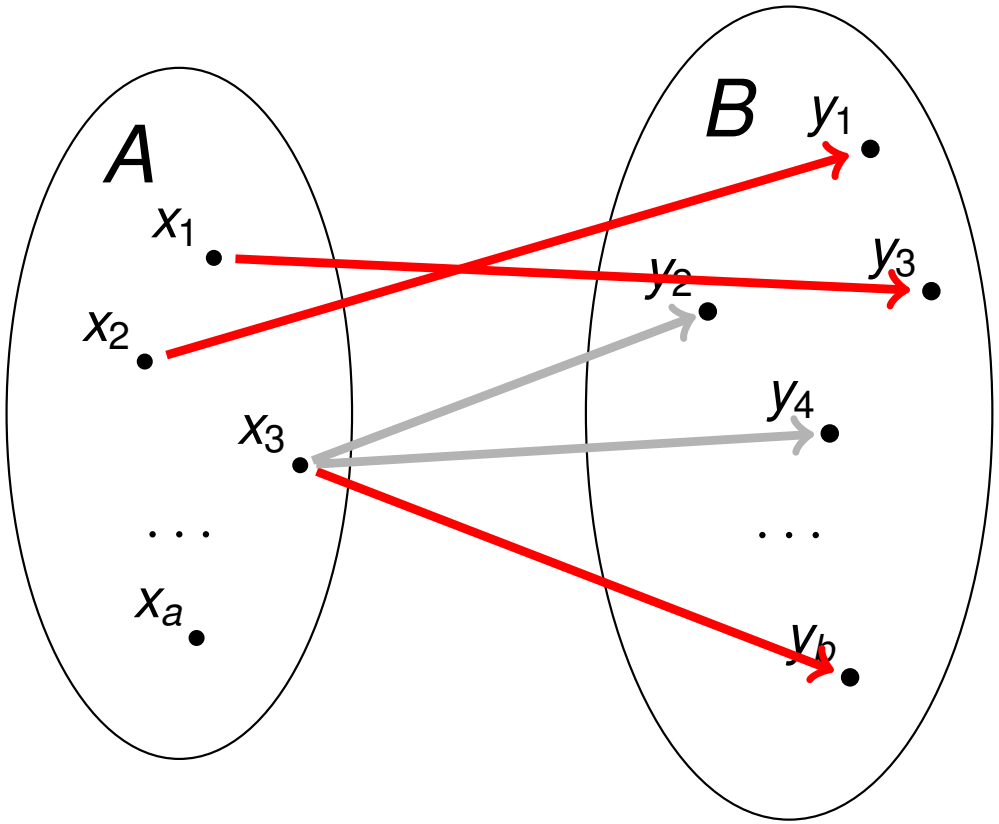


PROBLEMA: Contare tutte le funzioni iniettive

$$f : A \to B$$

$b \times (b-1) \times (b-2)$ scelte per $f(x_3)$

Calcolo combinatorio

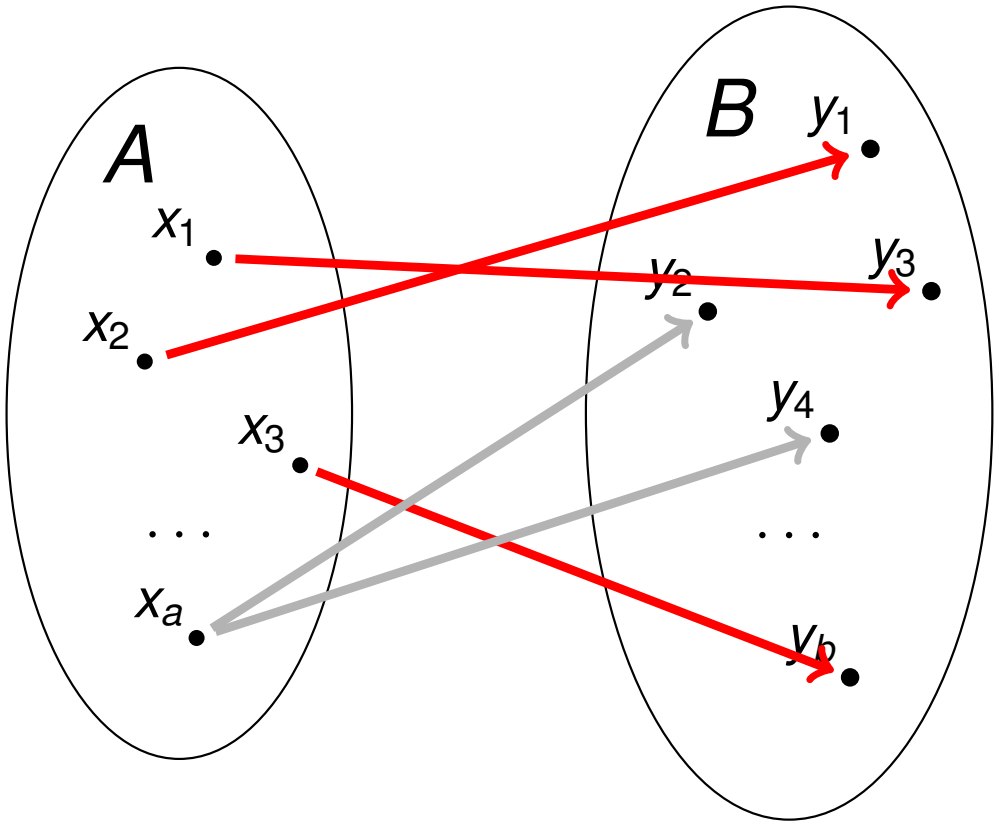


PROBLEMA: Contare tutte le funzioni iniettive

$$f : A \to B$$

$b \times (b-1) \times (b-2)$ scelte per $f(x_3)$

Calcolo combinatorio

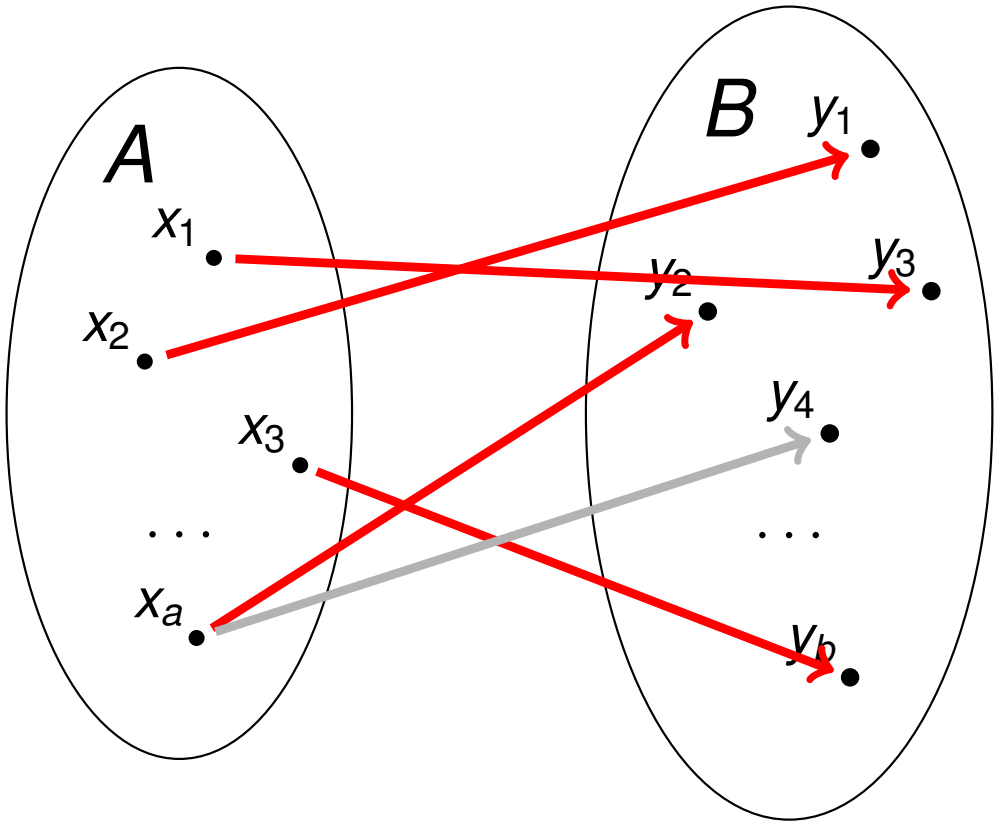


PROBLEMA: Contare tutte le funzioni iniettive

$$f : A \to B$$

$b \times (b-1) \times (b-2) \times \ldots \times (b-a+1)$ scelte per $f(x_a)$

Calcolo combinatorio

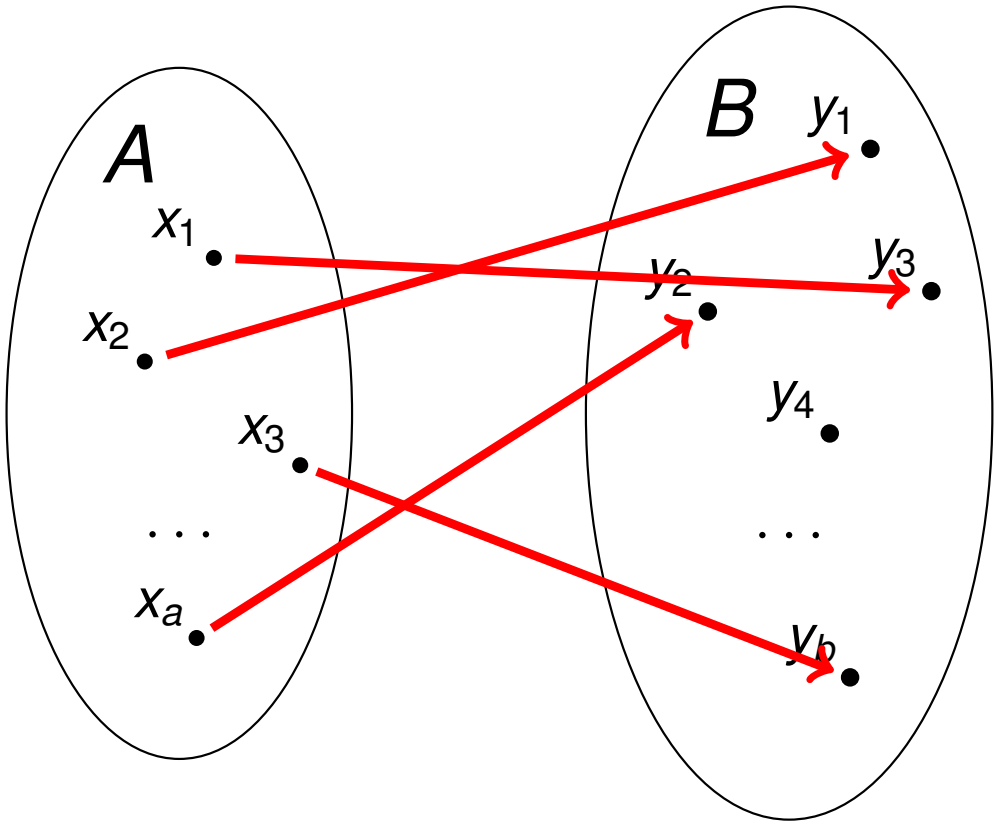


PROBLEMA: Contare tutte le funzioni iniettive

$$f : A \to B$$

$b \times (b-1) \times (b-2) \times \ldots \times (b-a+1)$ scelte per $f(x_a)$

Calcolo combinatorio



PROBLEMA: Contare tutte le funzioni iniettive

$$f : A \to B$$

$$b \times (b-1) \times (b-2) \times \ldots \times (b-a+1) = \frac{b!}{(b-a)!} \quad \text{funzioni possibili}$$